

Lucid Dawn: Dream Survivor — 完整 UI/UX 规格（局外 + 局内）

标注式线框规格。 每个画面都包含 ① 其参考的真实游戏 UI（用 `ui-ref` 从网络采集，内嵌展示）、② 由其衍生的线框图（`wireframes/*.svg`）、③ 编号图例（每个元素用框/圈标出，并以引线拉到画框外标注）、④ 状态矩阵·输入对等·数据绑定、⑤ 通俗易懂的 **UX 设计意图**。可编辑源文件 = 本 `.md`；可分享版 = 宽幅 16:9 PDF/DOCX（附录 C）。配套文档：设计**令牌** `lucid_dawn_ui_ux_tokens.md`、**决策/数值追踪表** `lucid_dawn_ui_ux_decisions.md`（EN/中文/한글 版本共用）。

参考来源。 图片使用 **Game UI Reference CLI（`ui-ref`）** 从 **interfaceingame.com** 的各游戏页面采集（Hades·Risk of Rain 2·Honkai: Star Rail·Slay the Spire·Returnal·Hollow Knight·Moonlighter·Destiny 2）。仅作个人研究引用，并非可再分发的素材包。索引/采集步骤见附录 B。直系 survivor-like 模式（Vampire Survivors/Brotato/20MTD）在 §B-2 中以文字描述（采集站点上没有）。

0. 封面

字段	值
文档	Lucid Dawn: Dream Survivor — 完整 UI/UX 规格（局外 + 局内）
游戏 / 构建	Lucid Dawn: Dream Survivor / Vertical Slice（v0.8 范围，v0.9 GDD）
版本 / 日期 / 作者	v1.0 (简体中文，基于 EN 母版) / 2026-06-30 / UX
状态	draft
源 GDD	<code>GameDesign/lucid_dawn_design_docs/lucid_dawn_gdd.md</code> （§2 循环、§4 系统、§5 角色、§6 关卡、§7 Boss、§9 UI/UX、§10 BM/记录、§12 TDD 交接）
线框图	局外 <code>title-mainmenu/character-select/stage-select/settings/meta-progress/leaderboard.svg</code> ；局内 <code>hud/hud-boss/levelup/skilltree/results/pause.svg</code> ； <code>flow.svg</code>

1. 概述与目标

- 本文解决的问题：**GDD §9-1（画面流转）与 §9-2（HUD 表格）只确定了"什么放在哪里"。要真正落地，还需要每个画面的状态、输入、数据绑定、边界情况、无障碍，以及为什么 —— **从菜单（局外）一直到战斗/奖励/结算（局内）**。
- 核心体验 (GDD §1-1)：**"压迫 → 瞬间读招 → 完美闪避 → 清醒爆发 → 净化/成长 → 靠自己醒来"。UI 绝不能遮挡这个循环。
- 可衡量的成功**
 - 局外：新手玩家在 **3 分钟内** 开始一局（菜单深度 + 标签清晰度）。
 - 局内：任意时刻玩家都能在 1s 内读出**距 7:00 的剩余时间**(§3-2)；在 180 敌人硬上限 (§6-4) 下，玩家、致命弹幕、危险区域与拾取物仍可通过**颜色 + 形状**区分 (§13-3 #5)。
- 奖励流程遵循 GDD §12-3：**发放技能点 → 技能树 → 独立的 4 选物**。
- BM (§10)：无付费战力、无抽卡 → meta 画面仅**靠游玩解锁（无购买 UI）**。

- **范围内**：局外 O1 标题/主菜单、O2 角色选择、O3 关卡/难度、O4 选项、O5 Meta 进度（解锁/图鉴）、O6 排行榜；局内 I1 HUD、I2 HUD（Boss/隐藏）、I3 升级/选物、I4 Boss 奖励（技能树 + 4 选1）、I5 暂停、I6 结算（3 分支）。
- **范围外（本文）**：仅合作相关的 UI（大厅/团队槽/幽灵/联合终极 —— GDD §8）在 VS 中未实现 → 在 §6-1 作为风险追踪；新手教程画面、商店（按 BM 没有）、过场打磨留待后续。

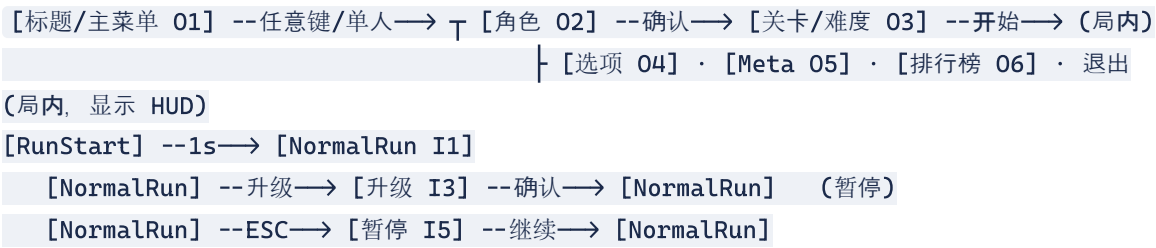
2. 用户与情境

- **画像**：survivor-like / 20 分钟生存 / 弹幕地狱 / 动作 roguelite / 合作 PvE 玩家 (GDD §1)。从新手（首次 Dawn Wake）到老手（Dream Break / 无伤记录）并存。
- **平台 / 输入**：优先 PC/Steam。键鼠与手柄皆支持 (GDD §2-5)。触屏超出范围（设计保持可向手柄对等扩展）。
- **进入情境**：局外 = 非战斗、焦点驱动；局内 = 实时战斗，但升级/奖励在暂停/保护下选取 (§4-5, §7-1)。一局 = 6:40→7:00（20 分钟，内部 0–1200s）。HUD 仅在局内显示；菜单/结算中隐藏。VS 阵容 = Kohaku、Toko（其余 4 名锁定）；关卡 = LD-001 (§3, §5, §6-2)。

2-1. 设计原则（适用于所有画面）

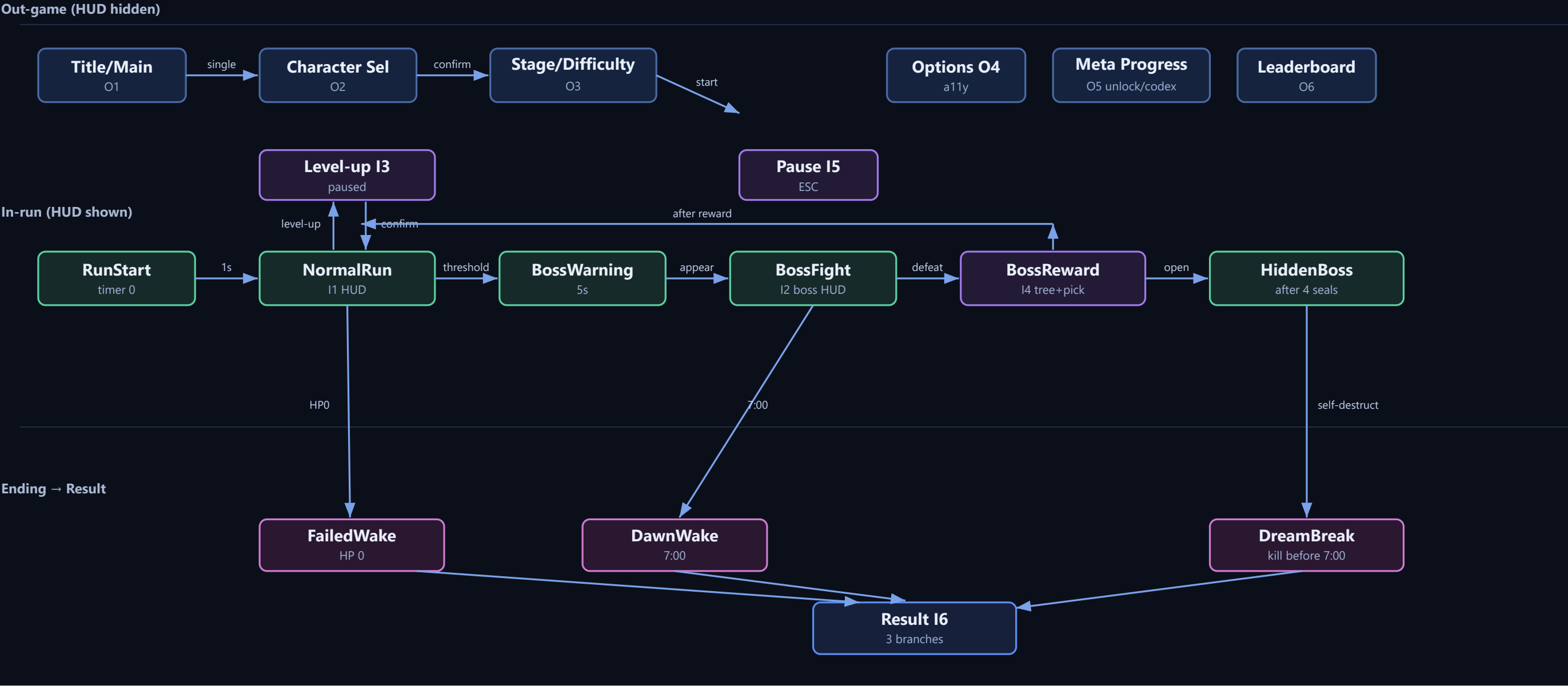
#	原则	在此处的含义	若被违反
P1	即时反馈	每个操作/状态变化都立刻有回应（声音 + 显示）	手感/感知薄弱
P2	危险可读性	玩家 > 即时威胁（弹幕/区域/蓄力）> 拾取物 > 环境	看不见危险
P3	混乱中可读	180 敌人时核心仍靠颜色+形状+声音；限制 juice	致命招式被淹没
P4	一致性	跨画面固定位置/颜色/图标/操作/条形；刻意例外要标明	持续困惑
P5	渐进式披露	先核心，其余按需出现（清醒/净化/Boss 在首次出现时教学）	新手过载
P6	无障碍	不仅靠颜色（颜色+形状+文字）、字幕、震动/闪光/插画开关、改键	色盲/敏感人群被排除

3. 流程线框（Wireflow）



[NormalRun] --净化阈值→ [BossWarning] --出现→ [BossFight I2]
[BossFight] --击败→ [BossReward I4: 技能树→4选1] → [NormalRun]
[4 封印破除] → [HiddenBossAttempt I2] (Boss HP + 剩余时间)
(结束 → 结算)
[HP0]→FailedWake 丿 [7:00]→DawnWake └→ [Result I6] [7:00 前击杀隐藏 Boss]→DreamBreak 丿

Wireflow — Out-game + In-game · State ↔ HUD



转换	触发（事件/条件）	去向	状态 ↔ HUD
标题 → 主菜单	任意键	主菜单	隐藏 HUD

转换	触发（事件/条件）	去向	状态 ↔ HUD
主菜单 → 角色 → 关卡 → 局内	单人 → 确认 → 开始	局内	显示 HUD
NormalRun → 升级	<code>RunTelemetry.level_reached</code> ++	I3 模态	战斗暂停
NormalRun → 暂停	ESC/Start	I5	战斗暂停
NormalRun → BossWarning	<code>BossThresholdReached</code> (§12-1)	警告 5s	保留 HUD
BossWarning → BossFight	<code>BossSpawned</code> (§12-1)	I2	顶部中央 Boss HP 接管
BossFight → BossReward	<code>BossDefeated</code> (§12-1)	I4	奖励流程， 8s 保护
4 封印 → 隐藏 Boss	<code>HiddenBossSpawned</code> (§12-1)	I2 隐藏	Boss HP + 剩余时间
局内 → 结算	<code>AlarmReached</code> /HP0/ <code>DreamBreakAchieved</code> (§12-1)	I6	隐藏 HUD

3-1. 参考概览

线框图所借鉴的真实游戏 UI（网络采集）。实际图片 + 注释内**嵌在每个画面的#### References** 中。直系 survivor-like（Vampire Survivors/Brotato/20MTD）不在 interfaceingame 上，因此模式取自 roguelite（Hades-Slay the Spire-Returnal-RoR2）、动作（Hollow Knight-Destiny 2）、二次元（Honkai: Star Rail），直系品类模式以文字给出 (§B-2)。

4. 全局组件清单

视觉**令牌**（颜色 hex / 字体 / 间距 / 动效 / USS 映射）见 `lucid_dawn_ui_ux_tokens.md`。下表的"令牌"列指向该文件中的具体取值（`ld.color.*`）。数值锁定状态见 `lucid_dawn_ui_ux_decisions.md`。

代号	组件	变体	令牌（颜色/形状/规则）	用于
C-BAR	水平计量条	hp-shield-xp-purge-dream-boss	仅水平；各类型颜色+图标+位置；危险 = 颜色+闪烁+边框	I1-I2
C-CARD	选择卡牌	common-uncommon-rare-lucid	稀有度 = 颜色+边框+角标图标；new/upgrade 文字徽标；1s 读懂	I3-I4
C-RADIAL	冷却环形	技能 Q-E-终极 R	环形填充 + 键帽图符；就绪 = 闪 1 次 + 声音	I1
C-NODE	技能节点	locked-available-owned	lock=锁+灰，available=聚焦边框，owned=填充；绝不仅靠颜色	I4-O5
C-LIST	列表/网格	menu-roster-stage-option-record	项 = 图标+标签，选中 = 边框+勾，锁定 = 锁+条件	O1-O2-O3-O4-O5-O6-I5
C-PANEL	信息面板	char-stage-node-item-option-record	标题+摘要+详情；空/错误微文案	O2-O3-O4-O5-I4
C-PROMPT	输入提示	mouse-key-pad	自动显示当前设备图符（无需记忆）	全部底部

代号	组件	变体	令牌（颜色/形状/规则）	用于
C-BADGE	状态徽标	rarity-ending-combo-new	颜色 + 必须有文字标签	I3-I4-I6

5. 画面规格

每个画面的顺序：目的 → 参考 → 线框图 → 图例 → 状态矩阵 → 输入对等 → 数据绑定 → 导航 → 边界情况 → 无障碍 → UX 设计意图 → 待定问题 → 验收。局外 O1–O6，局内 I1–I6。

5.01 TITLE — 标题 / 主菜单 · 状态：menu（隐藏 HUD）

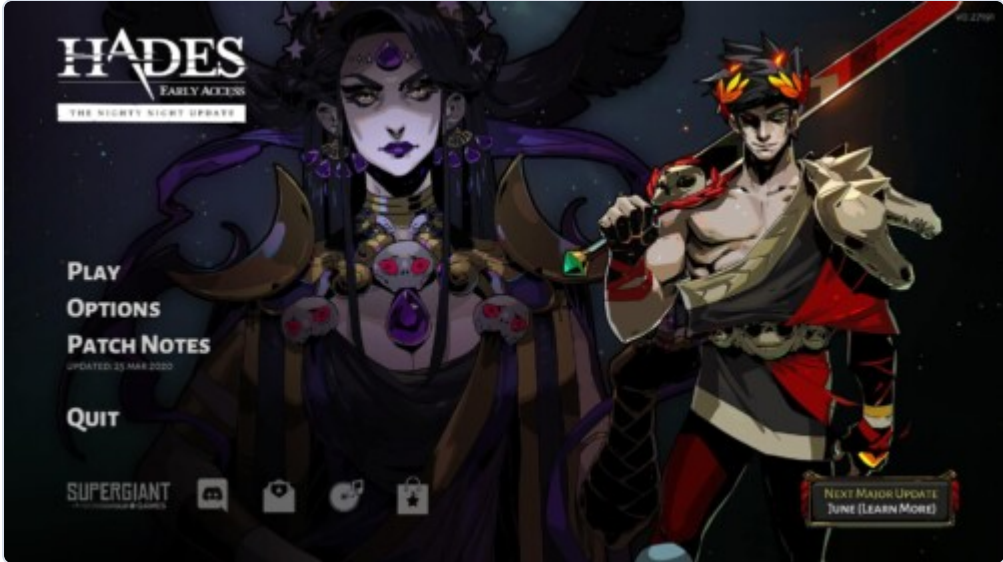
目的

第一印象，以及通往 游玩 / 选项 / meta / 排行榜 的枢纽。传递"可爱噩梦"的基调，并让首次玩家直接进入单人模式。

字段	值
进入	启动 / 结算页"返回主菜单"
退出	单人→O2 / 合作（超出范围）/ O4-O5-O6 / 退出
输入情境	非战斗，焦点驱动
优先级	核心

参考 — 本画面所借鉴的真实游戏 UI

来源：ui-ref 采集 — interfaceingame（主菜单）。



立绘传递基调。→ 应用于：logo(1)·菜单(2)·主视觉(4)·版本(5)·平台/授权(6)。

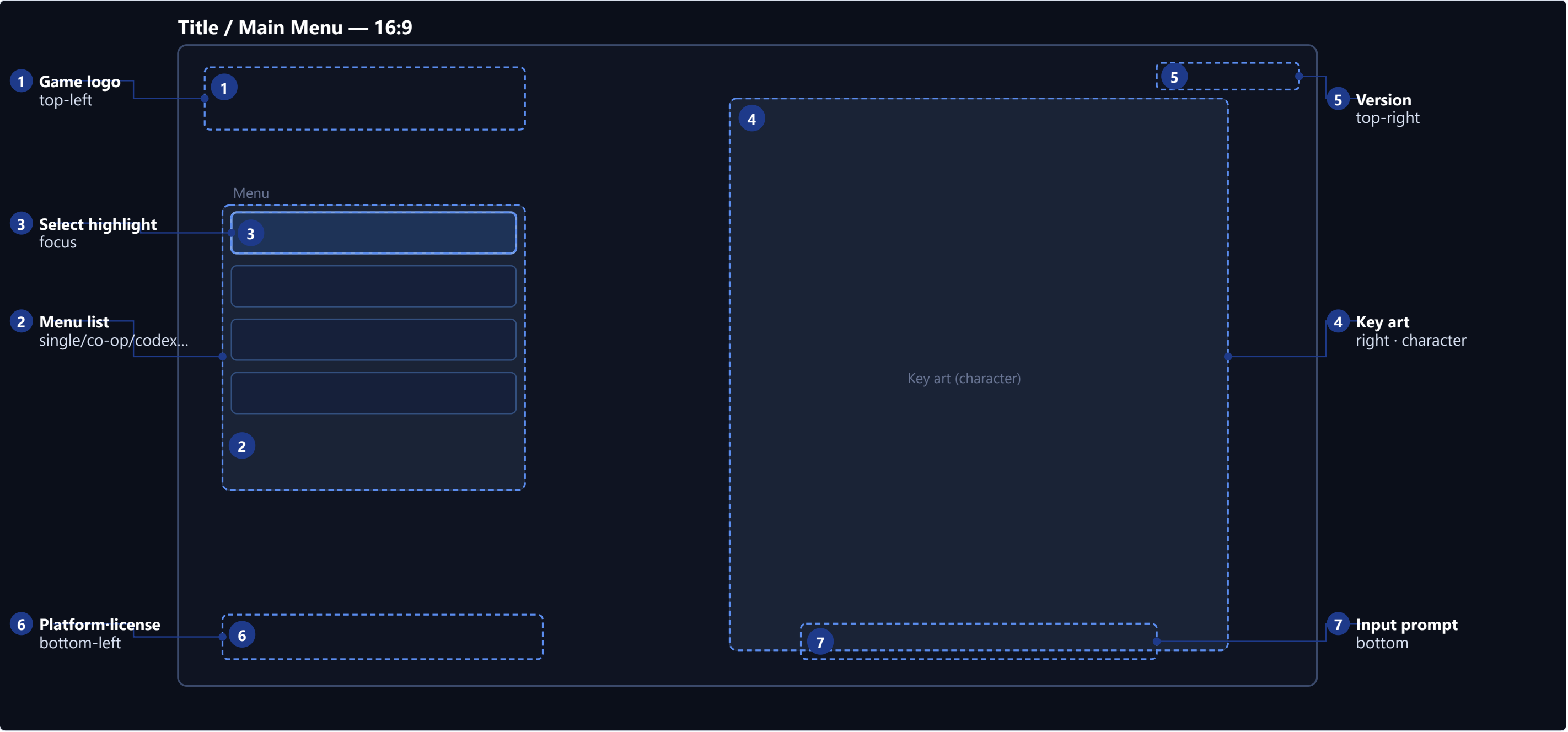
是什么。 logo 左上、竖向菜单 (Play/Options/...) 左中、角色主视觉立绘右侧、版本号右上、平台/社交左下。为什么。 视线沿"logo→菜单"一列流动，



是什么。 大背景上只有少量菜单项。为什么。 精简项降低首次进入的负担。→ 应用于：保持菜单(2)简短。

文字：GDD §13-3 #1（授权/官方混淆）→ 在主画面预留明确的平台/授权说明行 (6)。

线框图



图例

#	代号	元素	位置	显示	行为/状态	数据绑定	标准	UX 意图	无障碍
1	T1	游戏 logo	左上	始终	静态 / 轻微动效	静态资源	进入时显示	标识/基调	logo+文字名称
2	T2	菜单列表	左中	始终	单人/合作/图鉴·解锁/排行榜/选项/退出；合作锁定（VS）	菜单定义（静态）	选择响应 ≤100ms	核心路径排成一行	标签文字 + 焦点
3	T3	选择高亮	菜单项	始终	焦点强调 + 音效	输入焦点	移动时高亮	我在哪	边框+颜色+声音
4	T4	主视觉立绘	右侧	始终	角色插画	静态资源	—	基调/角色	装饰性（alt 文本）
5	T5	版本号	右上	始终	构建/版本	构建元信息	—	构建标识	文字
6	T6	平台·授权	左下	始终	平台/社交/授权说明行	静态	—	避免授权混淆 (§13-3 #1)	文字+图标
7	T7	输入提示	底部	始终	当前设备的提示	输入映射 (§2-5)	切换设备时更换	如何操作	设备图符+文字

状态矩阵（菜单项 T2/T3）

元素	默认	悬停/聚焦	按下	禁用/锁定	错误
菜单项 (T2)	普通	强调+音效，描边 ≥3:1	按下	合作 = "敬请期待"（VS 锁定）	"菜单加载失败 — 重试"
高亮 (T3)	首项默认聚焦	跟随	—	跳过锁定项	—

输入对等

操作	鼠标	键盘	手柄	读屏器
移动	悬停	↑ / ↓	D-Pad/摇杆	"Single Play, 1/6"
执行	点击	Enter	A/○	"Single Play activate"
退出	点击	—	—	"Quit, confirm required"

数据绑定

代号	字段 (GDD §)	事件 (GDD §12-1)	UI 提议（需新增）	格式	兜底
T2	菜单/模式（静态），合作锁定（§3 VS）	—	MenuFocusChanged	项	默认菜单
T5	构建元信息（静态）	—	—	vX.Y	空

导航

单人→O2 / 选项→O4 / 图鉴·解锁→O5 / 排行榜→O6 / 合作→（VS 锁定）/ 退出→确认弹窗。默认焦点 **Single Play**。

边界情况

退出 = 不可逆 → 确认弹窗。无存档（首次启动）：meta/图鉴为空但可进入。合作锁定："敬请期待"，不可启动。

无障碍

焦点 = 颜色+边框+声音；锁定 = 锁+文字。字幕/文字缩放。授权行需可读对比度 (\$13-3 #1)。

UX 设计意图

- **一眼读懂**：logo→竖向菜单成一线；仅 6 项，新手能立刻找到"Single Play"。
- **操作·防误触**：默认焦点在单人；退出需确认；合作灰显"敬请期待"杜绝无效点击。
- **手感·爽点**：右侧主视觉从第一屏起就传达"可爱噩梦"的基调。
- **首次 vs 重复**：新手走单人；老手直接跳到 meta/排行榜。
- **无障碍**：锁定/选中不只靠颜色；授权行清晰可读。
- **需特别注意（前 3）**：① 官方/授权混淆 (\$13-3 #1) → 预留授权说明行（法务另行评审）；② 菜单过载 → 少项 + 默认焦点；③ 合作无效点击 → 锁定标签。

待定问题

VS 中合作是隐藏还是灰显（目前灰显）。标题动效/声音开关的位置。

验收

- ☐ 首次启动默认聚焦 Single Play。
- ☐ 合作显示为锁定且永不启动。
- ☐ 仅用手柄即可移动并执行菜单。
- ☐ 存在授权说明行。

5.O2 CHARSEL — 角色选择 · 状态：menu

目的

展示每个角色"从梦中醒来"的方式差异 (\$5)，并让玩家选择。VS：Kohaku/Toko 可用，其余 4 名锁定。把闪避手感放在最前。

字段	值
进入	主菜单→单人 / 结算→Retry
退出	确认→O3 / 返回→主菜单
输入情境	非战斗，焦点驱动

字段	值
优先级	核心

参考

来源：ui-ref 采集 — interfaceingame (角色)。



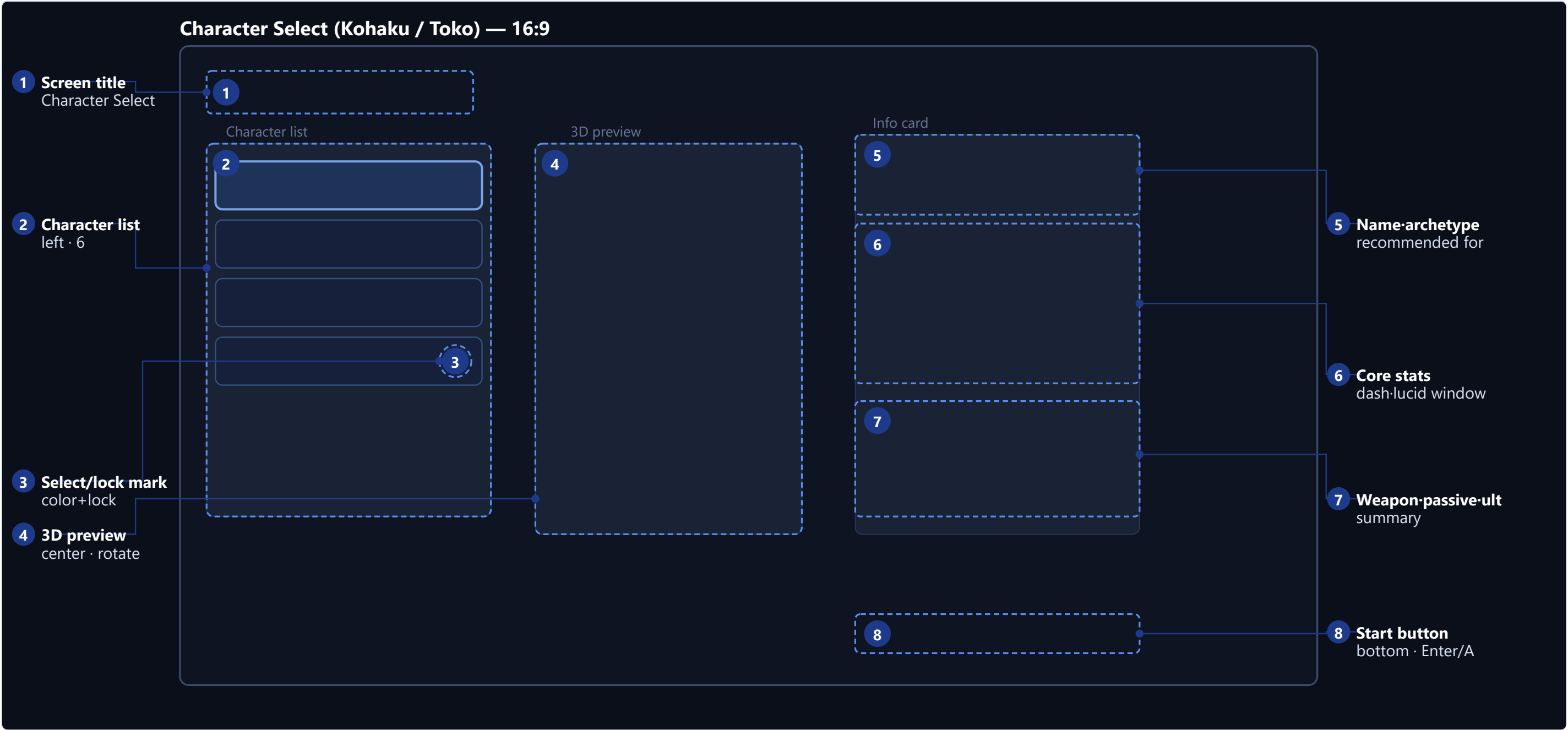
是什么。带稀有度与锁定状态的头像网格/列表、聚焦的 3D 角色、右侧信息卡（名称/描述/属性）。为什么。网格+锁定/稀有度让"持有度与玩法"一目了然；左/中/右使"浏览+对比"自然。→ 应用于：列表(2)·锁定(3)·3D 预览(4)·名称/定位(5)·核心属性(6)·武器/被动/终极(7)。



是什么。少量角色以大卡牌呈现，附一行玩法描述。为什么。阵容小时，大预览+概要有助决策。→ 应用于：VS 2 名角色的大预览。

文字：此处的关键差异是闪避手感，因此把冲刺距离/冷却/安全时间/清醒窗口放到属性最前 (\$4-3)。

线框图



图例

#	代号	元素	位置	显示	行为/状态	数据绑定	标准	UX 意图	无障碍
1	E1	画面标题	左上	始终	"Character Select"	静态	进入时显示	我在哪	文字
2	E2	角色列表	左侧	始终	6 名；Kohaku/Toko 可用，4 名锁定 (\$3,\$5)	Character.id (\$12-2)、阵容(\$5)	焦点即时同步右侧	选项排成一行	图标+名称
3	E3	选择/锁定标记	列表项	始终	选择=边框，锁定=锁+灰+条件	解锁 (\$2-3 meta)	锁定不可启动	我能选它吗	颜色+边框+锁
4	E4	3D 预览	中央	始终	模型旋转/待机	Character.id (\$12-2)	聚焦后 ≤200ms 切换	看外观	alt 文本（名称·玩法）
5	E5	名称·定位	右上	始终	名称+定位+推荐 (\$5)	Character (\$5)	聚焦时同步	一行表明身份	文字
6	E6	核心属性	右中	始终	HP·移速·冲刺(距/cd/安全)·清醒窗口	Character.hp · move_speed · dash_* · lucid_window (\$12-2)	各角色精确数值 (\$4-3,\$5)	闪避差异	条/雷达 + 数字
7	E7	武器·被动·终极	右下	始终	基础武器·被动·终极改良	CombatWeapon · passive · ultimate_modifier (\$12-2)	各角色精确 (\$4-4,\$4-6,\$5)	怎么打	图标+文字
8	E8	开始按钮	底部	选中可用时	确认 → O3	路由	锁定角色则禁用	下一步	按钮+提示

Kohaku vs Toko (E6-E7 数据，GDD \$4-3/\$5)

项	Kohaku (标准型)	Toko (敏捷型)
HP / 移速	110 / 6.0	90 / 6.8
冲刺 距/cd/安全	4.8m / 1.25s / 0.28s	4.1m / 0.85s / 0.20s
清醒窗口	0.10s	0.08s
基础武器	Star Pulse (单发)	Phantom Needle (3 连发)
被动	Steady Waking (+10% 闪避奖励)	Fleeting Mischief (+20% 连击净化)
终极改良	Cannon +10% 宽度	加农炮后冲刺 cd -35%
推荐	首次玩家，稳定	熟练 / 速通

状态矩阵 (E2/E3、E8)

| 元素 | 默认 | 悬停/聚焦 | 选中 | 禁用/锁定 | 加载 | 错误 || --- | --- | --- | --- | --- | --- || 列表项 (E2/E3) | 普通 | 强调+右侧同步 | 边框+勾 | 锁定=锁+灰+"解锁条件" (\$2-3) | 进入淡入 | "角色加载失败" || 开始 (E8) | 可用 | 强调+描边 | — | 选中锁定角色则禁用+"角色已锁定" | — | "跳转失败 — 重试" || 3D 预览 (E4) | 待机 | — | — | — | "加载中..." (≠ 无数据) | 模型失败 = 退回头像 |

输入对等

操作	鼠标	键盘	手柄	读屏器
聚焦角色	悬停	↑/↓	D-Pad/摇杆	"Kohaku, standard, unlocked"
确认	点击	Enter	A/○	"Kohaku selected, start"
返回	点击	Esc	B	"Main menu"

数据绑定

代号	字段 (GDD §)	事件	UI 提议 (需新增)	格式	兜底
E2/E3	Character.id (§12-2)、阵容(§5)、解锁(§2-3)	—	CharacterFocused , RosterLoaded	列表	默认 2 名
E4	Character.id (§12-2)	—	PreviewLoaded	3D	头像
E6	Character.hp · move_speed · dash_* · lucid_window (§12-2)	—	—	数字/雷达	"—"
E7	CombatWeapon · passive · ultimate_modifier (§12-2)	—	—	概要	"—"

导航

确认(E8) → O3 → 局内(I1)。返回 → 主菜单。结算(I6)"Retry"进入此处。

边界情况

锁定角色：可聚焦但 E8 禁用 + 解锁条件。默认焦点 Kohaku (首次玩家推荐 , §5)。预览失败 → 头像。合作 (超出范围)：逐玩家选择 / 允许重复 (§8) 在 VS 中未实现。

无障碍

锁定/选中靠颜色+边框+锁；属性在任意雷达旁附带数字；聚焦播报"名称·玩法·解锁"；3D 配 alt 文本。

UX 设计意图

- 一眼读懂：左侧选择 → 中央外观 + 右侧性能即时更新。核心差异是闪避手感，所以冲刺/清醒窗口领衔属性 → Kohaku (稳) vs Toko (快/险) 一读即懂。
- 操作-防误触：锁定 = 锁+条件+禁用开始；默认焦点在推荐起手角色。
- 手感·爽点：3D 预览 + 一行武器/被动/终极让你想象玩法。
- 首次 vs 重复：推荐引导新手选稳定型；老手为速通选 Toko 构筑。
- 无障碍：不仅靠颜色；雷达旁附数字。
- 需特别注意：① 盲选 → 闪避属性靠前 + 一行概要；② 锁定混淆 (色盲) → 锁+文字；③ 雷达不精确 → 数字；④ 授权/官方混淆 (§13-3 #1) → 名称显示规范 (法务另行)。

待定问题

解锁条件文本的暴露方式。属性用雷达还是条形 (4 项闪避属性用条形更精确)。

验收

- ☐ Kohaku/Toko 可用，4 名锁定，可区分。
- ☐ 聚焦后预览与属性 ≤200ms 同步。
- ☐ 冲刺 距/cd/安全/清醒窗口 按 GDD 数值显示。
- ☐ 色盲模式可区分 锁定/选中。
- ☐ 锁定角色时禁用 开始。

5.03 STAGESEL — 关卡 / 难度选择 · 状态：menu

目的

选择关卡（VS：LD-001 Sleeping Room）与难度（Sleepy–Lucid），并展示每个选择会改变什么（敌人/Boss/奖励/净化需求）。

字段	值
进入	O2 确认之后
退出	开始→局内(l1) / 返回→O2
输入情境	非战斗，焦点驱动
优先级	核心

参考

来源：ui-ref 采集 — interfaceingame（地图/关卡）。



是什么。 进度节点/路径 + 每个节点的奖励预览。为什么。 选择前展示即将到来的内容（敌人/奖励）。→ 应用于：关卡列表(2)·信息(4)。



是什么。 地图上当前与锁定的区域。为什么。 以空间方式传达解锁状态。→ 应用于：锁定/选择标记(3)。

文字：难度(5) 改变的不止 HP，还有净化需求·威胁·奖励倍率 (\$2-4) → 信息面板随难度更新。

线框图

Stage / Difficulty Select — 16:9

1 Screen title
Stage Select

2 Stage list
LD-001 + locked

3 Lock/select mark
unlock cond.

1

Stage list

2

3

4

Stage info

5

Difficulty

6

7

4 Stage info
theme·foes·boss·reward

5 Difficulty
Sleepy~Lucid

6 Mode summary
20min · goal

7 Start button
bottom · input

#	代号	元素	位置	显示	行为/状态	数据绑定	标准	UX 意图	无障碍
1	G1	画面标题	左上	始终	"Stage Select"	静态	即时	我在哪	文字
2	G2	关卡列表	左侧	始终	LD-001 可用 + 4 锁定 (\$6-1)	关卡定义(\$6-1)、解锁	焦点同步右侧	我在哪打	缩略图+名称
3	G3	锁定/选择标记	项	始终	选择=边框，锁定=锁+条件	解锁条件(\$6-1)	锁定不可启动	我能去吗	颜色+锁+文字
4	G4	关卡信息	右上	始终	主题·敌人·Boss·奖励 (\$6-2)	关卡(\$6-2)、难度倍率(\$2-4)	聚焦/难度变化时更新	会出现什么	文字+图标
5	G5	难度	右中	始终	Sleepy/Normal/Nightmare/Lucid + 倍率	难度倍率(\$2-4)	改 G5 即更新 G4	选择挑战	分段+数字+颜色
6	G6	模式概要	右侧	始终	Core Dream Run·20 分钟·目标 (生存/Dream Break)	模式(\$2-4)	—	我要做什么	文字
7	G7	开始按钮	底部	选中可用时	确认 → 局内	路由	锁定则禁用	开始	按钮+提示

难度数据 (\$2-4)

难度	净化需求	敌人 HP	敌人威胁	奖励
Sleepy	0.85x	0.85x	0.80x	0.90x
Normal	1.00x	1.00x	1.00x	1.00x
Nightmare	1.18x	1.20x	1.25x	1.15x
Lucid	1.35x	1.35x	1.45x	1.30x

状态矩阵 (G3、G5、G7)

元素	默认	悬停/聚焦	选中	禁用/锁定	错误
关卡 (G3)	普通	强调+同步	边框	锁定=锁+"解锁条件"(\$6-1)	"关卡加载失败"
难度 (G5)	Normal 默认	强调	选中+倍率	Lucid 等可能被 meta 锁定	—
开始 (G7)	可用	强调+描边	—	锁定关卡则禁用	"跳转失败"

输入对等

操作	鼠标	键盘	手柄	读屏器
聚焦关卡	悬停	方向键	D-Pad	"Sleeping Room, unlocked"
切换难度	点击	←/→	LB/RB	"Normal, reward 1.0x"
开始	点击	Enter	A/○	"Sleeping Room, Normal start"

操作	鼠标	键盘	手柄	读屏器
返回	点击	Esc	B	"Character select"

数据绑定

代号	字段 (GDD \$)	事件	UI 提议 (需新增)	格式	兜底
G2/G3	关卡(\$6-1)、解锁	—	StageFocused , StagesLoaded	列表	LD-001
G4	关卡(\$6-2)、难度倍率(\$2-4)	—	StageInfoUpdated	文字/图标	默认
G5	难度倍率(\$2-4)	—	DifficultyChanged	倍率	Normal

导航

开始(G7) → 局内(l1, RunStart)。返回 → O2。非 LD-001 关卡仅在满足 \$6-1 解锁时可用。

边界情况

VS 仅可游玩 LD-001 ；其余为锁定预览。Lucid 难度可能被 meta 锁定（ 锁+条件 ）。切换难度必须立即更新信息数字（ 避免错误预期 ）。

无障碍

难度差异靠倍率数字 + 条形，不只靠颜色；锁定 = 锁+条件；信息文字可缩放。

UX 设计意图

- **一眼读懂**：左侧选关卡 → 右侧 主题/敌人/Boss/奖励；切换难度即更新这些数字，让"什么变难"可见。
- **操作·防误触**：锁定关卡/难度 = 锁+条件 + 禁用开始。
- **手感·爽点**：锁定关卡仍以预览呈现，作为"下一个目标"。
- **首次 vs 重复**：新手用 Normal·LD-001 默认；老手冲 Nightmare/Lucid 拿奖励。
- **无障碍**：难度也以数字传达。
- **需特别注意**：① 不知道难度改了什么 → 信息中给倍率 (\$2-4)；② 锁定混淆 → 锁+条件；③ 后期枯燥 (\$13-3 #3) → 模式概要写明 Dream Break 目标以提供动机。

待定问题

难度锁定条件（ meta ）。关卡列表用地图还是卡牌（ VS = 1 关 → 卡牌即可 ）。

验收

- ☐ LD-001 可用，其余为锁定预览。
- ☐ 难度切换立即更新信息倍率。
- ☐ 色盲模式可区分 难度/锁定。

- 仅用手柄即可选关卡/难度并开始。

5.04 SETTINGS — 选项 / 设置 · 状态：menu (或来自暂停)

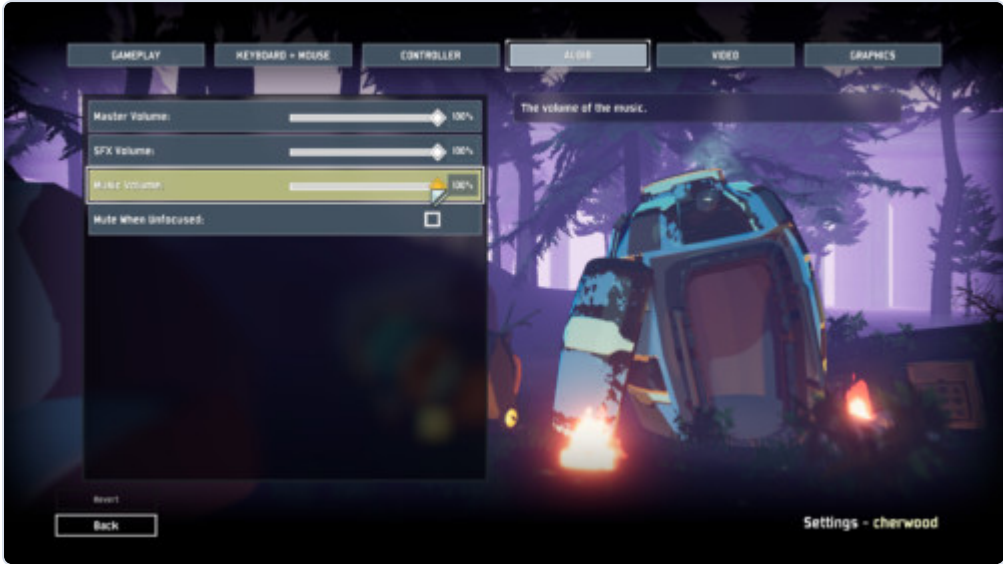
目的

将 游戏性/显示/音频/UI-无障碍/操作 选项分组 (含 GDD \$9-3 无障碍)，并说明每项改变什么。**无障碍是一等公民。**

字段	值
进入	主菜单(O1) / 暂停(I5)
退出	返回 → 调用方
输入情境	非战斗，焦点驱动
优先级	核心 (无障碍)

参考

来源：ui-ref 采集 — *interfaceingame* (设置)。



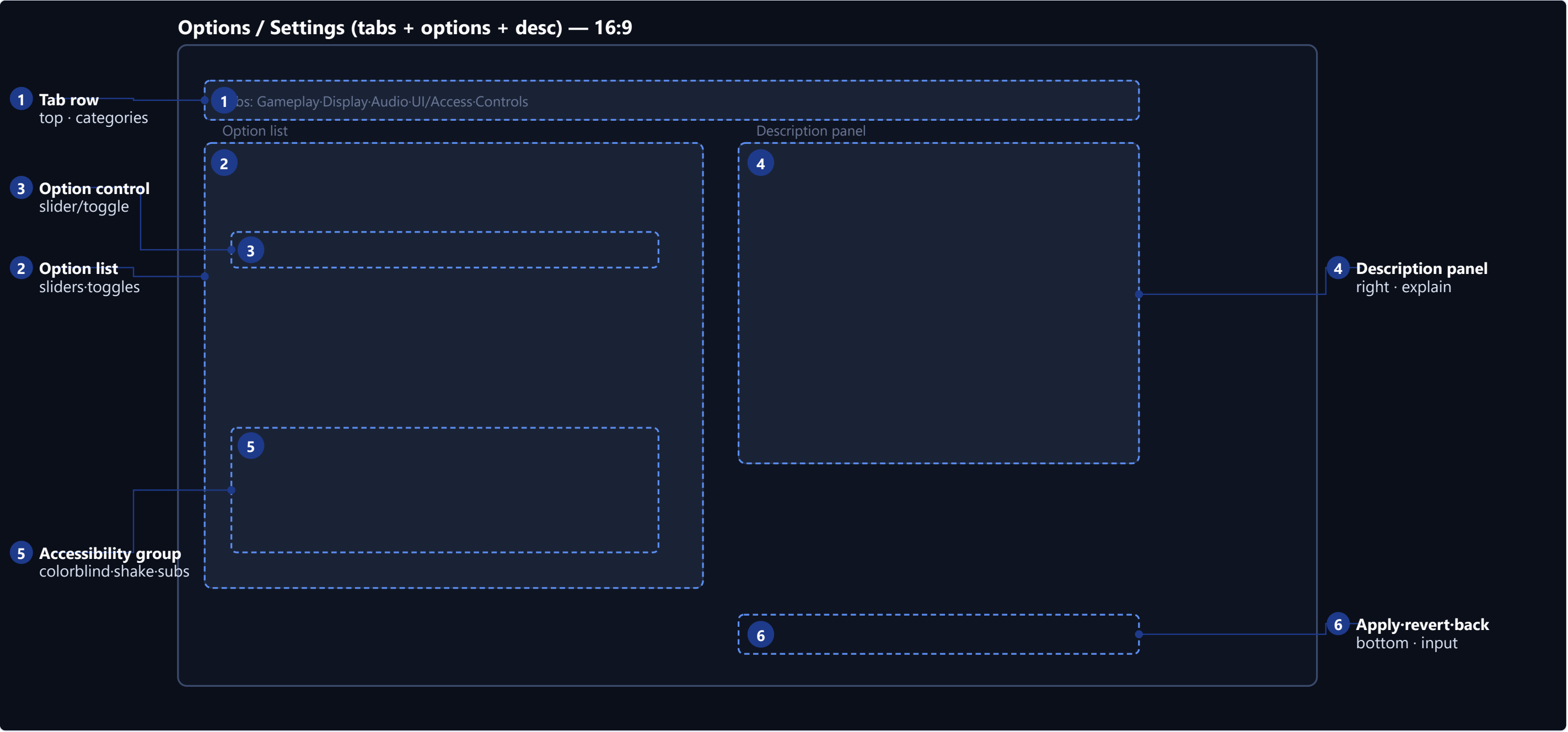
是什么。 顶部标签页 (Gameplay/Keyboard/Controller/Audio/Video/Graphics)、左侧滑块/开关、右侧说明、底部 Back/Revert。为什么。 标签页 + 左侧控件 + 右侧说明是低学习成本的标准。→ 应用于：标签页(1)·选项(2·3)·说明(4)·底部(6)。



是什么。 每项当前值 + 左右调整。为什么。 滑块/步进器让数值变化清晰。→ 应用于：选项控件(3)。

文字：突出专门的**无障碍分组(5)** — 色盲配色 · 屏幕震动 · 闪光 · 后处理 · 命中判定显示 · 插画简化 · 自动**瞄准偏置** · 清醒闪避辅助 · 字幕 (§9-3)。

线框图



图例

#	代号	元素	位置	显示	行为/状态	数据绑定	标准	UX 意图	无障碍
1	S1	标签行	顶部	始终	Gameplay·Display·Audio·UI/Access·Controls	分类（静态）	标签即时切换选项	按组查找	标签文字 + 选中
2	S2	选项列表	左侧	始终	各标签页的滑块/开关/步进器	设置（已存）	改动即反映/预览	一处尽览	标签+数值文字
3	S3	选项控件	行	始终	滑块/开关；当前值	设置（已存）	调整 ≤100ms 反映	数值变化清晰	数值文字+步长
4	S4	说明面板	右侧	聚焦选项时	所聚焦选项的效果	选项元信息（静态）	聚焦时更新说明	它改变什么	文字
5	S5	无障碍分组	左侧（区段）	UI/Access 标签	色盲·震动·闪光·插画·字幕·瞄准·辅助 (§9-3)	无障碍设置（已存）	开关立即应用	无障碍居前	开关+状态文字
6	S6	应用·还原·返回	底部	始终	应用/取消/退出	—	应用确认保存	安全更改	按钮+提示

状态矩阵（S3）

元素	默认	悬停/聚焦	激活	禁用	错误
选项控件 (S3)	当前值	强调+说明	拖动/切换中	依赖项禁用+原因（"仅全屏"）	"设置保存失败 — 重试"
标签 (S1)	首个标签	强调	按下	—	—

输入对等

操作	鼠标	键盘	手柄	读屏器
切换标签	点击	Q/E-Tab	LB/RB	"Audio tab"
聚焦选项	悬停	↑ / ↓	D-Pad	"Music volume, 80%"
调整数值	拖动/点击	←/→	摇杆/D-Pad	"Music volume 75%"
应用/返回	点击	Enter/Esc	A/B	"Applied"

数据绑定

代号	字段 (GDD §)	事件	UI 提议（需新增）	格式	兜底
S2/S3	设置（已存；§9-3 无障碍项）	—	<code>SettingChanged</code> , <code>SettingsLoaded</code>	数值	默认
S5	无障碍设置 (§9-3)	—	<code>AccessibilityChanged</code>	开关/数值	默认 关闭/标准
S6	—	—	<code>SettingsApplied</code> , <code>SettingsReverted</code>	—	—

导航

返回 → 调用方（主菜单或暂停）。来自暂停时，战斗保持暂停。

边界情况

依赖型选项（全屏↔分辨率）禁用+原因。返回时有未应用更改："未保存更改 — 应用/取消"。改键冲突：同键警告 + 解决。

无障碍

本画面是一切无障碍的入口：色盲配色、震动/闪光/后处理/插画 开关、命中判定显示、自动瞄准偏置、清醒闪避辅助、字幕（大小/背景/速度）—— 全部见 §9-3。开关状态 = 颜色 + 文字（ON/OFF）。

UX 设计意图

- **一眼读懂**：标签将选项分组；所聚焦选项的右侧说明回答"这有什么用？"。
- **操作·防误触**：应用/还原让更改安全；依赖项带原因禁用；改键冲突会警告。
- **手感·爽点**：清晰胜于花哨；音量/震动 立即预览。
- **首次 vs 重复**：需要者把无障碍/操作放前；老手去图形/游戏性。
- **无障碍**：本画面暴露全部 §9-3；开关 = 颜色+文字。
- **需特别注意**：① 排除色盲/敏感用户 (§13-3 #5) → 色盲/震动/闪光/插画 开关一等公民；② 丢失更改 → 未保存确认；③ 按键冲突 → 警告+解决。

待定问题

无障碍预设（色盲/低刺激组合）。哪些选项在局内实时生效（震动等）。

验收

- ☐ 暴露全部 §9-3 无障碍项；开关以 颜色+文字 显示。
- ☐ 聚焦某选项即更新说明。
- ☐ 带未保存更改返回时显示确认弹窗。
- ☐ 仅用手柄即可切标签/调值/应用。

5.05 META — Meta 进度（永久解锁 / 图鉴）· 状态：menu

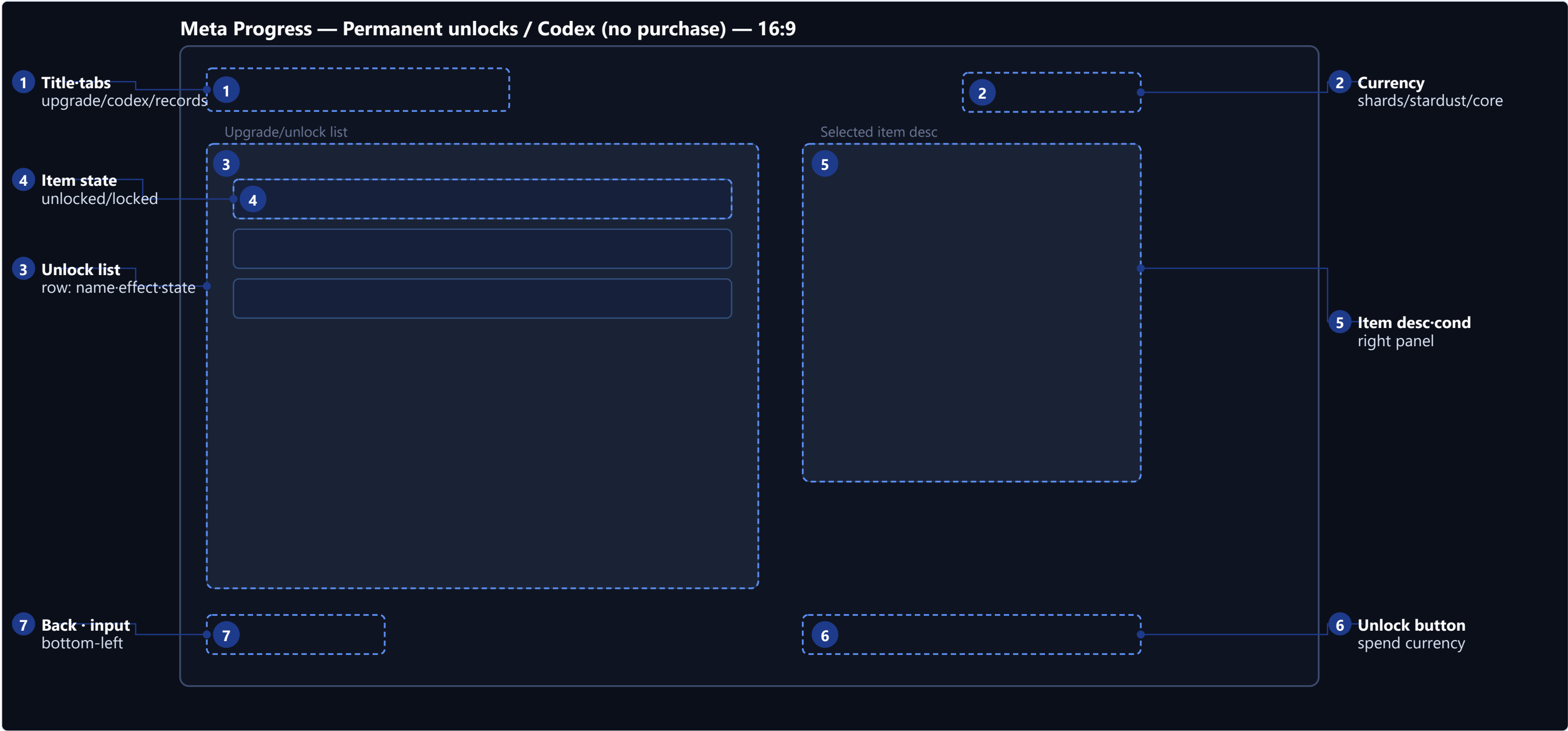
目的

在两局之间，花费货币（dream shards/stardust/lucid core，§2-3）来仅**靠游玩**解锁（角色/技能树/终极/遗物/难度）并查看图鉴。**GDD §10 BM：无付费战力、无抽卡 → 无购买 UI。**

字段	值
进入	主菜单(O1)"图鉴/解锁"
退出	返回 → 主菜单
输入情境	非战斗，焦点驱动

文字：无现金购买按钮/价格 —— 每次解锁只花费靠游玩赚取的货币 (\$10)。这是与典型商店画面的刻意差别。

线框图



图例

#	代号	元素	位置	显示	行为/状态	数据绑定	标准	UX 意图	无障碍
1	K1	标题·标签	左上	始终	永久升级 / 图鉴 / 记录	分类 (静态)	标签即时切换	分组	标签文字
2	K2	货币	右上	始终	dream shards·stardust·lucid core (\$2-3)	meta 货币 (\$2-3)	变化时反映	我能花什么	图标+数字
3	K3	解锁列表	中央	升级标签	行：名称·效果·状态 (owned/locked)	解锁项(\$2-3)、 Item / SkillNode (\$12-2)	焦点同步说明	我能开什么	行标签+状态
4	K4	项状态	行	始终	locked / available / owned	花费·前置(\$2-3)	货币满足即 "available"	我现在能开吗	锁/勾+颜色
5	K5	项说明·条件	右侧	聚焦时	效果·花费·解锁条件	项元信息	聚焦时更新	解锁前确认	文字
6	K6	解锁按钮	右下	可用时	花费货币解锁 (无现金)	花费(\$2-3)	点击扣除+确认	确认解锁	按钮+提示
7	K7	返回·输入	左下	始终	退出	—	—	离开	按钮

状态矩阵 (K4、K6)

元素	默认	悬停/聚焦	选中	禁用/锁定	错误
项 (K4)	owned=勾 / 否=轮廓	强调+说明	刚解锁标记	前置未满足=锁+条件 / 货币不足="尚缺 N"	"加载失败 — 重试"
解锁 (K6)	可用时激活	强调+描边	—	不足/未满足则禁用+原因	"解锁失败 — 重试"

输入对等

操作	鼠标	键盘	手柄	读屏器
切换标签	点击	Q/E	LB/RB	"Codex tab"
聚焦项	悬停	方向键	D-Pad/摇杆	"Lucid Sense, cost 50 shards, lock: clear boss once"
解锁	点击	Enter	A/○	"unlocked, 50 shards spent"
返回	点击	Esc	B	"Main"

数据绑定

代号	字段 (GDD §)	事件	UI 提议 (需新增)	格式	兜底
K2	meta 货币(\$2-3)	—	CurrencyChanged	数字	0
K3/K4	解锁项(\$2-3)、 SkillNode / Item (\$12-2)	—	UnlockablesLoaded , UnlockStateChanged	列表	锁定
K5	项元信息·花费(\$2-3)	—	UnlockableFocused	文字	"选择"

代号	字段 (GDD \$)	事件	UI 提议 (需新增)	格式	兜底
K6	花费(\$2-3)	—	UnlockPurchased (货币)	—	—

未定义任何现金支付事件 (\$10 BM)。

导航

返回 → 主菜单(O1)。已解锁的角色/难度在 O2/O3 中立即可用。图鉴标签展示 敌人/Boss/物品 收集 (\$6-3, \$4-5, \$10)。

边界情况

货币不足：按钮禁用+缺口。前置未满足：锁+条件 ("通关一次 Boss")。解锁确认 (花费货币不可逆)。空图鉴条目："未发现" (尽量减少剧透)。

无障碍

解锁状态 (locked/available/owned) 靠颜色+锁/勾；货币/花费数字明示；说明可缩放；无时间压力。

UX 设计意图

- 一眼读懂：中央解锁列表，右侧显示所聚焦项的效果/花费/条件；右上货币告知"花多少能开什么"。
- 操作·防误触：货币不足或前置未满足带原因禁用；解锁需确认。
- 手感·爽点：解锁会填充项目、图鉴随之增长 —— 长期重复游玩的动机。
- 首次 vs 重复：为新手突出 1–2 个下一步解锁；老手优化技能树。
- 无障碍：状态不只靠颜色。
- 需特别注意：① 变现混淆 (\$10 BM) → 绝无现金 UI，仅货币解锁；② 后期枯燥 (\$13-3 #3) → 图鉴/解锁作为长期目标；③ 色盲锁定混淆 → 锁+条件。

待定问题

图鉴剧透策略 (剪影 vs 隐藏)。永久树与局内树(I4)的视觉区分。

验收

- ☐ 无现金购买 UI；所有解锁均花费货币。
- ☐ 不足/未满足的项显示 禁用+原因。
- ☐ 解锁扣除货币并在 O2/O3 反映。
- ☐ 色盲模式可区分 locked/owned。

目的

展示 GDD §10 的记录（ Dream Break Time、Boss 分段、隐藏 Boss 解锁时间、无伤、最高净化、合作、角色通关 ），按 关卡/难度/角色/单人·合作/条件 拆分，并高亮**我的排名**以驱动竞争。

字段	值
进入	主菜单(O1)"Leaderboard"
退出	返回 → 主菜单
输入情境	非战斗，焦点驱动，依赖网络
优先级	扩展（竞争）

参考

来源：采集的游戏中无直接排行榜截图；排名表构成由结算统计面板推导。



是什么。 左侧统计面板逐项按行对齐列出数字。为什么。 行对齐表格最快比较大量数字。→ 应用于：排名表(4)·我的排名高亮(5) 的行结构。

文字：日后可从 Game UI Database **Leaderboards & Ranking** （scrn=55）补充真实排行榜截图 —— 见附录 B（注意 GUIDB 的 headless 限制）。筛选(2)·记录类型(3)·我的排名(5) 由常见排行榜模式以文字推导。

线框图



图例

#	代号	元素	位置	显示	行为/状态	数据绑定	标准	UX 意图	无障碍
1	L1	画面标题	左上	始终	"Leaderboard"	静态	即时	我在哪	文字
2	L2	筛选标签	顶部	始终	关卡·难度·角色·单人/合作·条件 (\$10)	筛选(\$10 维度)	改变即刷新表	同类对比	标签文字+选中
3	L3	记录类型	左侧	始终	DB 时间·Boss 分段·隐藏解锁·无伤·最高净化 (\$10)	记录类型(\$10)	选择即刷新表	我们比什么	标签+选中
4	L4	排名表	中央	始终	排名·玩家·记录·角色	记录数据(\$10)	加载后排序	排名对比	表头+数值
5	L5	我的排名高亮	表行	存在我的记录时	高亮 + 跳转	我的记录(\$10)	进入时滚动到我的行	我的位置	颜色+边框+"YOU"
6	L6	返回·输入	底部	始终	退出	—	—	离开	按钮

状态矩阵（L4、L5）

元素	默认	悬停/聚焦	禁用	加载	空	错误
表 (L4)	已排序	行强调	离线 = 仅本地 + "Offline"	"加载排名中..."（网络）	"暂无记录 — 抢首位"	"加载失败 — 重试"
我的排名 (L5)	高亮	—	无记录 = 隐藏 + "无记录"	—	—	—

输入对等

操作	鼠标	键盘	手柄	读屏器
筛选/类型	点击	Q/E·方向键	LB/RB·D-Pad	"Difficulty: Normal, record: Dream Break Time"
滚动	滚轮/拖动	↑/↓	摇杆	"1st 9:12 Toko"
跳到我的排名	按钮	Home	Y	"jump to my rank 14th"
返回	点击	Esc	B	"Main"

数据绑定

代号	字段 (GDD §)	事件	UI 提议（需新增）	格式	兜底
L2/L3	维度·记录类型(\$10)	—	LeaderboardFilterChanged	标签	默认
L4	记录(\$10)、dream_break_stage_times (\$12-2)	—	LeaderboardLoaded	表	空/错误
L5	我的记录(\$10)	DreamBreakAchieved (\$12-1)	MyRankResolved	行	隐藏

导航

返回 → 主菜单(O1)。结算(I6)"Leaderboard"以匹配的记录筛选进入此处。

边界情况

离线：仅本地 + "Offline" 徽标，重连时重新同步。无记录："抢首位"。加载中：骨架屏 + "加载中..." (≠ 进入动画)。作弊举报/筛选留待后续。

无障碍

我的排名靠 颜色 + "YOU" 标签 + 边框；表头吸顶；网络状态以文字说明；文字可缩放。

UX 设计意图

- **一眼读懂**：先筛选（使对比同类），再记录类型，再看表；进入时滚动到我的排名。
- **操作·防误触**：离线/加载/空 都以文字说明，杜绝"为什么是空白？"。
- **手感·爽点**：我的排名高亮 + 新纪录标记驱动下一次尝试。
- **首次 vs 重复**："抢首位"降低新手压力；老手追逐 Dream Break Time/无伤。
- **无障碍**：我的行用超出颜色的方式标记。
- **需特别注意**：① 网络失败时空白混淆 → 离线/错误/加载 用不同文案；② 不公平的混合对比 → 强制先筛选；③ 色盲下我的排名识别 → "YOU" 标签。

待定问题

合作记录的暴露（VS = 单人）。作弊举报/验证策略。赛季/每周重置。

验收

- ☐ 筛选/记录变更立即刷新表。
- ☐ 进入时滚动到并高亮我的排名。
- ☐ 离线/加载/空 以不同文案显示。
- ☐ 色盲模式靠标签识别我的排名。

5.11 HUD-IN — 局内 HUD (战斗) · 状态：NormalRun

目的

让玩家无需移动视线就能读取**剩余时间 · 生存 · 资源 · 进度**，并判断 移动/闪避/技能/终极。第一优先：即使在混乱中，HUD 也绝不遮挡弹幕/预警。

字段	值
进入	RunStart +1s → NormalRun (\$4-1)
退出	升级(I3)/奖励(I4)/暂停(I5) 覆盖层 / 结束 → I6
输入情境	实时战斗

字段	值
优先级	全部核心 (清醒连击为扩展) — §9-2

参考

来源：ui-ref 采集 — interfaceingame (HUD)。



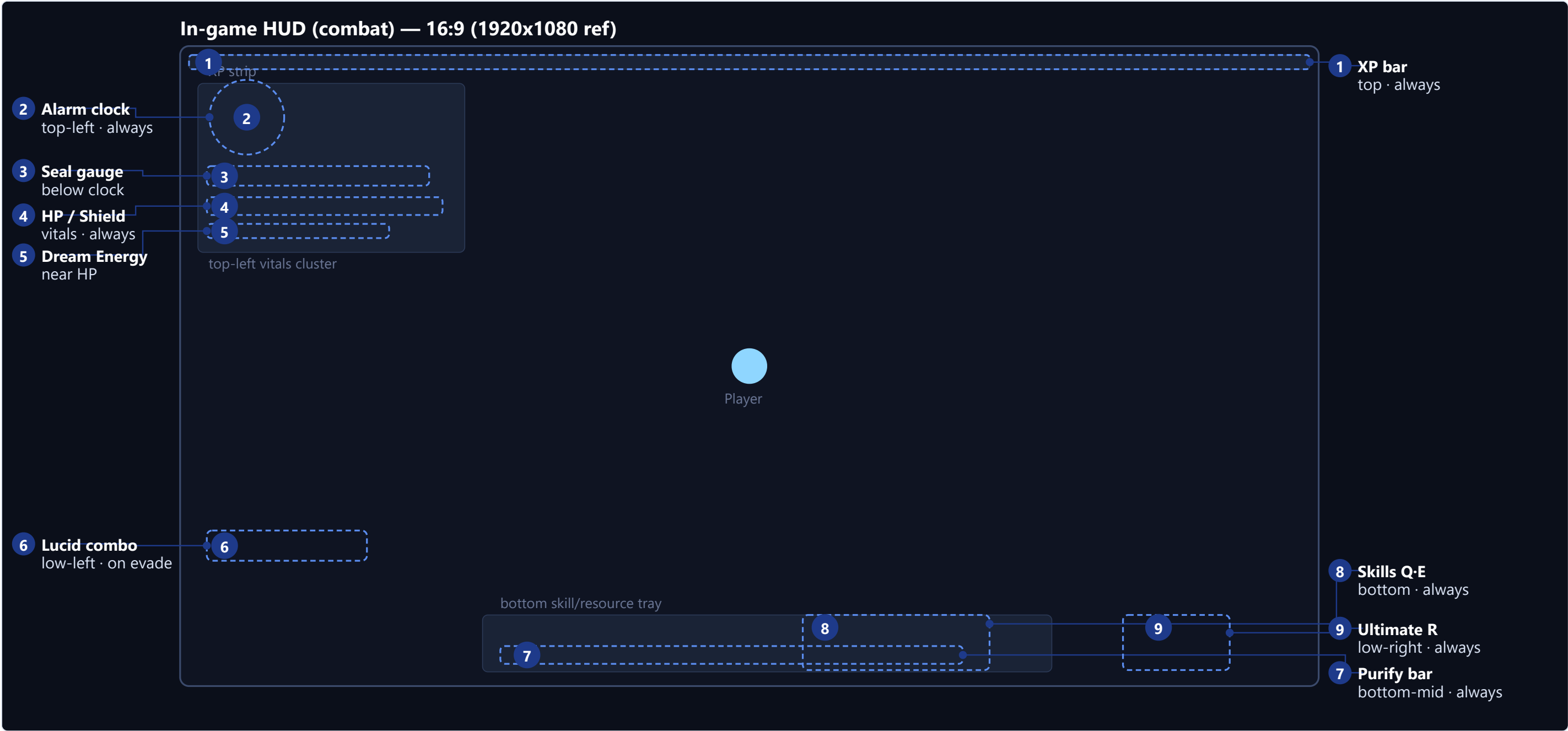
(2·3·4·5)、技能/终极底部 (8·9)。

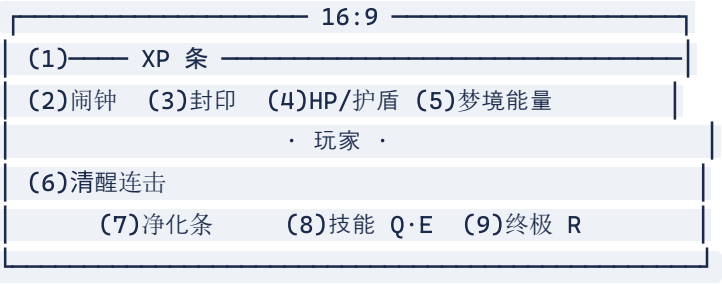


是什么。 资源/冷却以环形/计量条呈现。为什么。 无需文字即可读资源/冷却。→ 应用于：技能环形(8)·终极计量(9)。

文字：计时器通常位于顶部中央/右上，但此处是固定左上的闹钟（叙事内）（刻意例外 — 见 UX 设计意图）。XP = 最顶部一条细的通栏。

线框图





图例

#	代号	元素	位置	显示	行为/状态	数据绑定	标准	UX 意图	无障碍
1	A1	XP 条	顶部通栏	始终	填充 0→100%；升级时闪烁+重置	XP (\$4-5)、RunTelemetry.level_reached (\$12-2)；事件为 UI 提议	反映 ≤200ms	到下一次成长的进度	填充+数字，不仅靠颜色
2	A2	闹钟	左上	始终	指针扫动；1140–1200s 边缘提亮 + 指针强调 (\$4-1)	run.timer 0–1200s(\$4-1)、AlarmReached (\$12-1)	任意时刻剩余时间 ≤1s 可读 (\$3-2)	顶级规则可见性	钟面+数字，最后 60s 声音+提亮
3	A3	封印槽	闹钟下方	始终	4 封印；击杀 Boss 时点亮	封印槽(\$4-2)、BossDefeated (\$12-1)	破除 ≤300ms 点亮	到提前通关的进度	点+锁/解锁图标
4	A4	HP/护盾	左上	始终	受击下降+红闪；护盾用不同色；低 HP 边框	Character.hp (\$12-2)、护盾 (\$12-2 新增)	受击 ≤100ms 反映；低 HP (≤25% [TBD]) 颜色+闪+边框	濒死也靠形状	颜色+闪+边框+数字
5	A5	梦境能量	HP 旁	始终	经由闪避/击杀充能；满 = 终极就绪信号	梦境能量(\$4-3-\$4-6；字段 \$12-2 新增)、EvasionLucid / EvasionNearMiss (\$4-3)	满 → 与 A9 同时给信号	预告终极时机	填充+数字+图标
6	A6	清醒连击	左下	闪避后 6s	连击 1→3 + 倍率；6s 内无连续则消退	LucidComboStep (\$4-3)、最大 3(\$4-3)	更新 ≤0.2s；保持 6.0s (\$4-3)	奖励闪避节奏	段数+颜色+声音
7	A7	净化条	底部中央	始终	填充至槽位阈值；到阈值时 Boss 警告	净化(\$4-2 阈值 260/620/1080/1640)、PurgeGained · BossThresholdReached (\$12-1)	增长 ≤200ms；到阈值即警告	距下一 Boss 的距离	填充+数字+来源吐司
8	A8	技能 Q·E	底部	始终	冷却环形；就绪闪烁；按下+音效	技能 cd(\$2-5；字段 \$12-2 新增)	cd 后就绪闪烁 ≤200ms	能用吗？还要多久？	环形+键帽+声音
9	A9	终极计量 R	右下	始终	梦境能量 100 时点亮；使用时演出	梦境/100(\$4-6)、R(\$2-5)	100 时立即点亮；输入 ≤100ms	收尾资源独立呈现	填充+数字+点亮

状态矩阵（关键动态元素）

元素	默认	按下/激活	禁用/锁定	加载	空	错误
技能 (A8)	环形填充	按下+音效，环形归 0	灰+锁+"稍后解锁"（ 树前 ）	进入淡入	N/A	"cd 错误 — 默认"

元素	默认	按下/激活	禁用/锁定	加载	空	错误
终极 (A9)	充能填充	释放时演出	暗+ 剩余 (若 <100)	进入淡入	N/A	资源缺失 = 上次值+边框
HP/护盾 (A4)	当前	受击红闪	N/A	进入填充	HP0 = FailedWake 转换	缺失 = 上次值+边框
清醒连击 (A6)	隐藏	闪避时出现+递增	N/A	出现动画	6s 后消退	N/A
闹钟 (A2)	普通	60s 警告：提亮+指针	N/A	进入设定	N/A	缺失 = "同步中..." + 上次值

输入对等

操作	键盘	手柄	读屏器
移动	WASD	左摇杆	"move"
冲刺/闪避	Space	A/○	"dodge, cd n s"
技能 1-2	Q-E	LB-RB	"skill1 ready/cd"
终极	R	Y/△	"ult ready/charge n%"
镜头/标记	热键	右摇杆/D-Pad	"ping"

数据绑定 (事件驱动)

代号	字段 (GDD §)	事件 (GDD §12-1/§4-3)	UI 提议 (需新增)	格式	兜底
A1	XP(§4-5) ; level_reached (§12-2)	—	XpChanged , LevelReached	0–100%+Lv	0%
A2	run.timer 0–1200s(§4-1)	AlarmReached (§12-1)	RunTimerTick	剩余 mm:ss	0:00
A3	封印(§4-2) ; Boss.seal_slot (§12-2)	BossDefeated · BossThresholdReached (§12-1)	SealStateChanged	4 点	0
A4	Character.hp (§12-2) ; 护盾 (§12-2 新增)	—	HpChanged , ShieldChanged	n/max	上次值
A5	梦境能量(§4-3-§4-6 ; 字段 §12-2 新增)	EvasionLucid · EvasionNearMiss (§4-3)	DreamEnergyChanged	n/100	0
A6	连击段数(§4-3 ; 字段 §12-2 新增)	LucidComboStep (§4-3)	—	x1–x3	隐藏
A7	净化(§4-2 ; 字段 §12-2 新增)	PurgeGained · BossThresholdReached (§12-1)	PurgeGaugeChanged	n/阈值	0
A8	技能 cd(§2-5 ; 字段 §12-2 新增)	—	SkillCooldownChanged , SkillReady	剩余 s	就绪
A9	梦境/100(§4-6)	—	UltimateChargeChanged , UltimateReady	n/100	0

UI 事件/字段 — GDD 需新增：运行时状态 `RunState{timer, purge_current, seal_slot_index}`、`PlayerRuntime{hp_current, shield_current, dream_energy, ultimate_charge, lucid_combo_step}`、`SkillSlot{cooldown_remaining}` 不在 §12-2 中。**XP 条也不在 §9-2 中** → UI 提议。我们不声称这些已绑定到 §12-1 事件。

导航

无路由（仅显示）。仅状态转换：`NormalRun` → I3/I5/I2/I6。

边界情况

并发结束 (§4-1)：7:00 + 击杀 Boss → `DawnWake` 优先（无 Boss 奖励）；7:00 时升级窗口开着 → 关闭窗口再 `DawnWake`。7:00 时终极演出 → 切断/淡出再 `DawnWake`。数据洪流：吐司合并/限流。缺失值：上次值 + 边框。

无障碍

色盲配色靠 形状+颜色 区分 敌方弹幕 / 友方弹幕 / 危险区域 (§9-3)。震动/后处理强度、命中判定显示 (§9-3)。低 HP/阈值 = 颜色+闪+声音（三重）。

UX 设计意图

- **一眼读懂**：首读 ① 距 7:00 的时间（左上闹钟）、② HP（左上）、③ 到下一 Boss 的净化（底部）。动作资源位于手所在的 底部/右下。中央留空以保证 弹幕/预警/角色 可见。
- **操作-防误触**：技能/终极以 环形填充 + 键位图符 表明"现在能用吗？"—— 无需记忆。资源不足 = 暗+剩余。
- **手感-爽点**：清醒闪避立即弹出连击；梦境能量满时在 资源条 与 终极槽 同时给信号。Juice 受限制，绝不掩盖信息。
- **首次 vs 重复**：陌生信息（连击/净化）在首次出现时显示（否则连击隐藏）；老手快速读固定位置。
- **无障碍**：危险/低 HP/阈值 绝不仅靠颜色。
- **需特别注意**：① 危险被海量淹没 (§13-3 #5) → HUD 推向边缘、中央清空、危险也靠形状；② 因闹钟在左上而错过时间 → 最后 60s 边缘提亮+声音（Boss 战处理见 I2）；③ juice 掩盖信息 → 上限+开关；④ 净化/封印/梦境 混淆 → 不同 颜色+位置+图标，含义带标注。

待定问题

低 HP 阈值 %（目前 25%）。把 XP 条提升进 §9-2。核实 净化(A7) 与 封印(A3) 的含义重叠。

验收

- ☐ 随机截图也能在 1s 内读出距 7:00 时间。
- ☐ 180 敌人时，色盲模式下 玩家/致命弹幕/区域 仍可区分。
- ☐ 受击 100ms 内通过 颜色+闪+边框 反映 HP 下降。
- ☐ 梦境 100 时资源条与终极槽同时给信号。
- ☐ 仅用手柄即可完成全部战斗操作。

5.12 HUD-BOSS — 局内 HUD (Boss / 隐藏 Boss) · 状态：`BossFight` · `HiddenBossAttempt`

目的

在不丢失 生存/时间 信息的前提下，加入 **Boss HP · 阶段 · 破盾/眩晕 · 反击窗口**。关键：顶部中央槽位被 **Boss HP 条接管**。

字段	值
进入	<code>BossSpawned</code> / <code>HiddenBossSpawned</code> (§12-1)
退出	<code>BossDefeated</code> →I4 / <code>AlarmReached</code> →DawnWake / <code>DreamBreakAchieved</code> →I6
输入情境	实时（Boss + 削弱波 45%/隐藏 25% — §6-4）
优先级	核心

参考

来源：ui-ref 采集 — *interfaceingame*；Boss 条接管来自文字描述（本次采集无干净的 Boss 条截图）。



是什么。 敌人/威胁状态与玩家 HUD 分开强调。为什么。 凸显"破除它的机会"。→ 应用于：破盾/眩晕(11)·反击窗口(12)。

刻意例外（重要）：survivor-like 标准是"计时器顶部中央 → Boss HP 占用该槽"。此处计时器是**固定左上的闹钟（世界中的物体）**。取而代之，**顶部中央槽位在常规游玩中留空、在战斗中归 Boss HP 条所有**（同一物理槽位随时间共享）。保护措施：① Boss 战中闹钟保持左上；② 隐藏 Boss 战中，依 §4-1 把**剩余时间**内**嵌入 Boss 条**。Boss 条 = 顶部中央，在 HP5% 阶段处分段 (§7-1)，并显示 Boss 名称（LoL Swarm / GUIDB 模式，§B-2）。

线框图

In-game HUD (boss / hidden boss) — top-center takeover

10 Boss HP bar

top-center · segmented

2 Alarm clock

top-left · kept

3 Seal→Hidden

below clock

2

3

clock stays top-left in boss fight

top-center slot (empty → boss owns)

10

11

13

13 Time inset

hidden boss only

11 Crack/Groggy

under boss HP



Player

12

Seal trial banner (during trial)

14

12 Counter window

0.7s after evade

14 Trial banner

during trial

7

7 Purify bar

30% in boss

#	代号	元素	位置	显示	行为/状态	数据绑定	标准	UX 意图	无障碍
10	A10	Boss HP 条	顶部中央	Boss/隐藏	水平填充；HP55% 阶段分段 (§7-1)；Boss 名称	<code>Boss.hp</code> · <code>phase_rules</code> (§12-2)、 <code>BossSpawned</code> (§12-1)	受击 ≤100ms；55% 翻阶段	威胁/ 剩余始终置顶	填充+分段线+数字
2	A2	闹钟	左上	Boss 战中保留	同 I1	<code>run.timer</code> (§4-1)	时间 ≤1s 可读 保持	保持时间压力	同 I1
3	A3	封印→隐藏	闹钟下方	始终	4 封印时计量条变为隐藏 Boss 计量条 (§4-2)	封印/隐藏(§4-2)、 <code>HiddenBossSpawned</code> (§12-1)	4 封印时转换	关卡转换清晰	形状变化+标签
11	A11	破盾/眩晕	Boss HP 下方	Boss	裂痕累积；100→4s 眩晕 (×1.35 伤害) (§7-1)	<code>BossPattern.shield_crack_value</code> · <code>groggy_interaction</code> (§12-2)、 <code>EvasionBossLucid</code> (§4-3)	Boss 清醒反击时裂痕++；100→眩晕 4.0s	破除它的机会	独立条+眩晕图标+声音
12	A12	反击窗口	玩家附近	清醒闪避后 0.7s	短暂点亮；邀请反击	<code>LucidCounterWindowOpen</code> (§12-1)、0.7s(§4-3)	闪避即点亮，持续 0.7s	反击时机手感	点亮+声音+颜色/形状
13	A13	时间内嵌	Boss HP 内	仅隐藏 Boss	剩余时间内嵌于 Boss 条	<code>run.timer</code> (§4-1)、 <code>HiddenBossSpawned</code> (§12-1)	进入隐藏时即显示内嵌	时间+HP 同时	数字+条， 与左上闹钟双显
14	A14	封印试炼横幅	底部中间	试炼期间(§7-2)	试炼名·时限·目标；倒计时	<code>DreamBreakTrial.id</code> · <code>duration_limit</code> · <code>success_condition</code> (§12-2)	试炼开始时显示；1s 跳秒	试炼目标/ 时间清晰	文字+倒计时+颜色
7	A7	净化条	底部中央	Boss	仅为常规敌人净化的 30% (§4-2 BossActive)	净化(§4-2)、 <code>PurgeGained</code> (§12-1)	Boss 中按 30% 比例	保持进度语境	填充+数字

状态矩阵 (Boss 附加项)

元素	默认	激活	眩晕/特殊	锁定	加载	错误
Boss HP (A10)	填充+名称	受击闪	眩晕：对比+图标+×1.35 标记	非 Boss 时隐藏 (空槽)	进入滑入	缺失 = 上次值+边框
破盾 (A11)	0	反击时 ++	100→眩晕翻转	N/A	—	缺失 = 上次值
反击窗口 (A12)	隐藏	闪避后点亮 0.7s	—	终极无敌帧期间不判定 (§4-3)	—	N/A
时间内嵌 (A13)	隐藏 (常规 Boss)	隐藏战中显示	60s 警告强调	—	进入	缺失 = 退回左上闹钟

输入对等

同 I1 (共用战斗)。此外反击在清醒闪避后 0.7s 内触发 (§4-4 清醒反击 28)。同手柄/键位。

数据绑定

代号	字段 (GDD §)	事件	UI 提议 (需新增)	格式	兜底
A10	<code>Boss.hp</code> · <code>phase_rules</code> · <code>pattern_list</code> (§12-2)	<code>BossSpawned</code> (§12-1)	<code>BossHpChanged</code> , <code>BossPhaseChanged</code>	n/max+阶段	上次值

代号	字段 (GDD \$)	事件	UI 提议 (需新增)	格式	兜底
A11	BossPattern.shield_crack_value · groggy_interaction (\$12-2)	EvasionBossLucid (\$4-3)	ShieldCrackChanged , GroggyChanged	n/100	0
A12	0.7s 窗口(\$4-3)	LucidCounterWindowOpen (\$12-1)	—	on/off	off
A13	run.timer (\$4-1)	HiddenBossSpawned (\$12-1)	RunTimerTick	mm:ss	左上闹钟
A14	DreamBreakTrial.* (\$12-2)	—	TrialStarted , TrialTick , TrialResult	名称+倒计时	隐藏

导航

BossFight →(击杀)→I4 / (HP0)→FailedWake(I6) / (7:00)→DawnWake(I6)。 HiddenBossAttempt →(击杀)→DreamBreak(I6) / (7:00)→DawnWake。

边界情况

Dream Break 过场已开始然后 7:00：若击杀事件已锁定，则保持 DreamBreak (\$4-1)。无屏外攻击 (\$4-3)：预警仅在屏内。Boss/隐藏期间无精英 (\$6-4)。

无障碍

Boss 预警以 颜色+形状+提前量 多路复用 (\$4-3)。眩晕/反击靠 声音+图标。插画简化开关 (\$9-3)。隐藏 Boss 时间与左上闹钟双显。

UX 设计意图

- 一眼读懂：战斗中顶部中央出现一条大 Boss 条，使"我在打谁"清晰 —— 这正是预留该槽位的原因。时间（左上）与 HP（左上）原位不动。
- 操作·防误触：破除 Boss 的路径（裂痕→眩晕）与反击时刻（0.7s）分别显示，使"何时贪"毫不含糊。
- 手感·爽点：清醒反击 → 裂痕填充 → 眩晕 → 更重打击：在 Boss 战中放大"以险换利"的核心。
- 首次 vs 重复：试炼横幅为新人写明 目标/时间；老手追猎眩晕以缩短击杀时间。
- 无障碍：预警靠 颜色+形状+时间；插画可切换；时间双显。
- 需特别注意：① 因闹钟在左上而错过时间 → 保留闹钟 + 隐藏 Boss 时间内嵌（双显）；② Boss 条+裂痕+反击 杂乱 → 拆为 上(HP)–下(裂痕)–玩家附近(反击)；③ 特效遮挡预警 → 插画开关、预警置于顶层；④ 并发结束混淆 → \$4-1 优先级，仅已锁定的 Dream Break 保留过场。

待定问题

Boss HP 分段数（目前仅 55%）。反击窗口(A12) 用世界空间还是 HUD。

验收

- ☐ Boss 出现时 Boss HP 占顶部中央，同时左上闹钟保持可见。
- ☐ 隐藏 Boss 战中 Boss 条同时显示内嵌剩余时间。
- ☐ 一次成功的 Boss 清醒反击使裂痕递增；到 100 翻为眩晕。
- ☐ 色盲模式靠形状区分 Boss 条 / 裂痕 / 反击窗口。

5.13 LVLUP — 升级 / 选物 · 状态：NormalRun（暂停）覆盖模态

目的

升级时冻结**战斗**，从 3 张卡牌中选 1 来发展构筑 —— 约 1s 读懂一张卡，并在**看得见当前构筑/协同**的情况下做决定。

字段	值
进入	<code>RunTelemetry.level_reached</code> ++ (\$4-5)
退出	卡牌确认 → <code>NormalRun</code> / 7:00 → 关闭再 <code>DawnWake</code> (\$4-1)
输入情境	暂停
优先级	核心

参考

来源：ui-ref 采集 — *interfaceingame*（恩惠/卡牌选取）。



是什么。 卡牌网格、悬停显示效果的提示框、“Choose a Card”提示、顶部货币。为什么。 卡牌 = 图标+名称+效果，1s 读懂；悬停给细节。→ 应用于：卡牌

(4)·稀有度(5)·增减/说明(6)·提示(7)。



是什么。 奖励候选以带简短效果的卡牌/图标呈现。为什么。 奖励清晰。→ 应用于：简洁的卡牌效果。

文字：暂停 + 3–4 张卡（ Vampire Survivors ）、选择清晰 + 稀有度颜色（ Hades ）、选择时回看当前构筑（ 20MTD 的缺口 ）→ 当前构筑面板(3)。

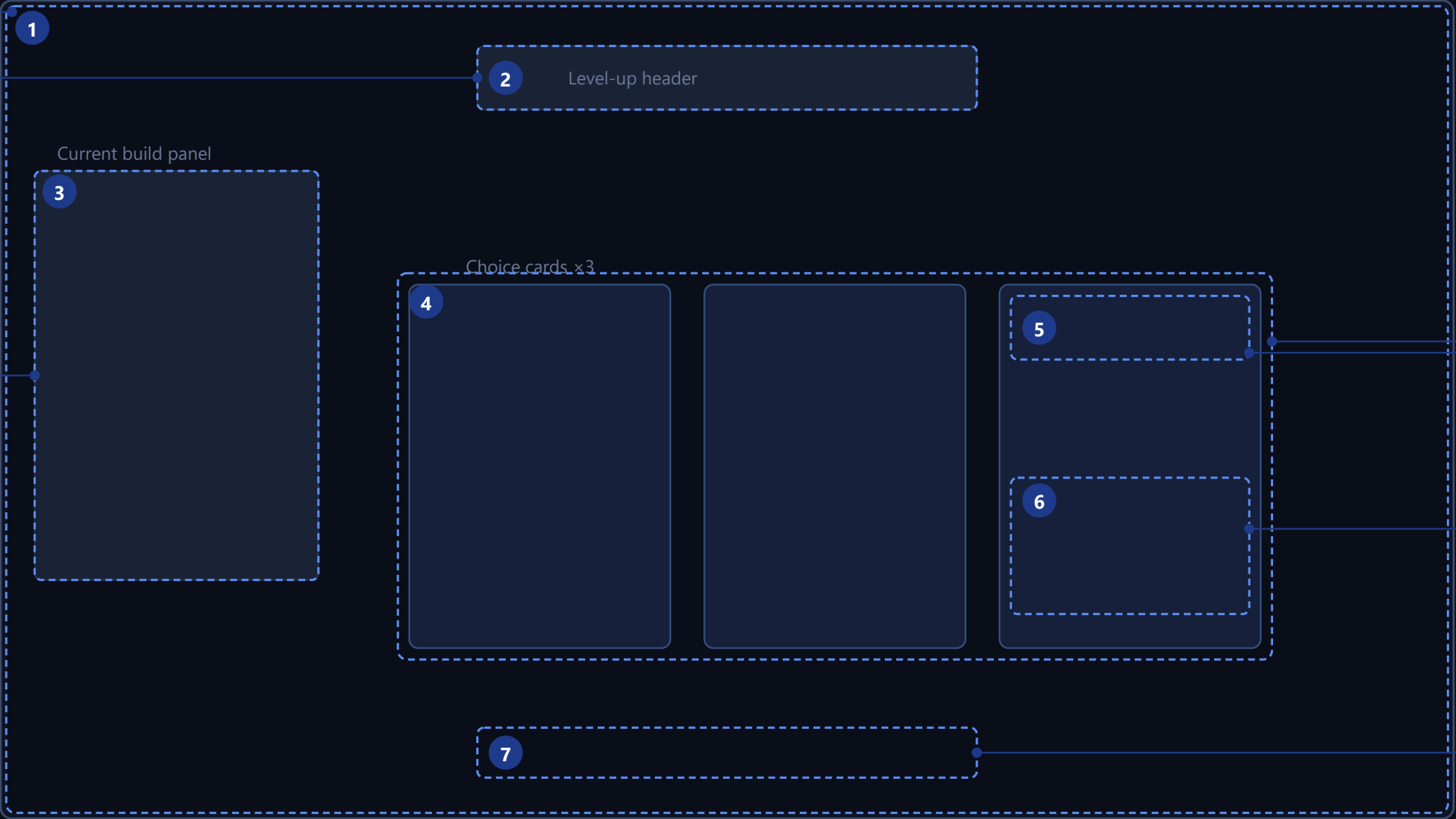
线框图

Level-up / Item pick (paused modal) — 16:9

1 **Pause dim**
combat frozen

2 **Level-up header**
top-mid · level n

3 **Current build**
owned6 · synergy



4 **Choice cards ×3**
center · 1s read

5 **Rarity-new/up**
color+shape+text

6 **Stat delta-desc**
+/- values

7 **Pick prompt**
bottom · click/A

#	代号	元素	位置	显示	行为/状态	数据绑定	标准	UX 意图	无障碍
1	B1	暂停遮罩	全屏	模态	战斗冻结 + 变暗	战斗冻结（升级）	立即冻结（0 输入丢失）	移除时间压力/紧张	变暗 + 输入屏蔽提示
2	B2	升级标题	顶部中央	模态	"Level n reached" + 装饰	level_reached (§12-2)	升级时更新	一行告知发生了什么	文字+图标+声音
3	B3	当前构筑	左侧	模态	持有物品（≤6）·等级·协同（只读）	Item.* (§12-2)、最多 6 (§4-5)	选择前始终可见	按协同选择	图标+名称+等级
4	B4	选择卡牌 ×3	中央	模态	3 张卡；图标+名称+效果；焦点强调；确认	RewardScreenRule.item_offer_count (§12-2)；常规 3 张 (§4-5)	单卡 ≤1s 读懂；选取 ≤100ms	快速选方向	焦点描边 ≥3:1，标签
5	B5	稀有度·new/upgrade	卡牌上	模态	稀有度 = 颜色+边框+角标；new/upgrade 徽标	Item.rarity (§12-2)；概率 (§4-5)	稀有度也靠形状/文字	同时看稀有度与新效果	颜色+形状+文字
6	B6	属性增减·说明	卡牌底部	模态	+/- 数字 + 等级效果	Item.effect (§12-2)；表 (§4-5)	符号+数值	改善了什么	符号+数字
7	B7	选取提示	底部	模态	设备图符 + 操作	输入 (§2-5)	切换设备时更换	无需记忆	设备图符

状态矩阵（卡牌 B4）

元素	默认	悬停/聚焦	选中	禁用/锁定	加载	空	错误
卡牌 (B4)	普通	强调+放大，描边 ≥3:1	确认 + 宝石 + 短暂无敌帧	Lucid 卡：锁+"清醒条件"前置 (§4-5)	发牌动画（≠ 无数据）	"无可选" 兜底	"生成错误 — 重试"
构筑面板 (B3)	持有	物品提示框	N/A	持有 0 = "尚无"	进入淡入	"无物品"	"构筑加载错误"
稀有度 (B5)	稀有度颜色+形状	—	—	已满级物品移出池 (§4-5)	—	—	—

输入对等

操作	鼠标	键盘	手柄	读屏器
聚焦卡牌	悬停	←/→	D-Pad/摇杆	"card 2/3, Moonlit Ribbon"
确认	点击	Enter	A/○	"Moonlit Ribbon, move +8%"
回看构筑	悬停	Tab	RB	"owned: Blue Pillow Lv.1"

无重抽 (§4-5) — 无重抽控件。

数据绑定

代号	字段 (GDD §)	事件	UI 提议（需新增）	格式	兜底
B2	level_reached (§12-2)	—	LevelReached	"Level n"	上次值
B3	Item.* (§12-2)、≤6 (§4-5)	—	InventoryChanged	图标+Lv	"none"

代号	字段 (GDD \$)	事件	UI 提议 (需新增)	格式	兜底
B4	<code>RewardScreenRule.item_offer_count</code> 、 <code>rarity_guarantee</code> (§12-2)、 <code>ItemPoolRule.*</code> (§12-2)	—	<code>LevelUpOffer</code>	3 张卡	边界
B5	<code>Item.rarity</code> (§12-2)、 <code>ItemPoolRule.base_weight</code> (§12-2)	—	—	稀有度+徽标	Common
B6	<code>Item.effect</code> (§12-2)、表(\$4-5)	—	—	±值	"effect TBD"

需新增：`LevelReached`、`InventoryChanged`、`LevelUpOffer`、`ItemPicked`（确认；`stacking_rule` / `category_limit` 见 §12-2）。

导航

仅模态。确认 → `NormalRun` (I1)。多次升级排队。

边界情况

选取规则 (§4-5)：首次升级 = Common/Uncommon + 保底 ≥1 防御 / 常规 = ≥1 升级 + ≥1 新 / 持有 6 = 仅升级 / 类别上限 3，已满级移除。空池：1 个兜底奖励 `[TBD]`。选取中途 7:00 (§4-1)：关闭再 `DawnWake`（未选则无奖励）。快速连续升级：排队。

无障碍

稀有度/new 靠 颜色+边框+角标图标+文字 (§9-3)。焦点描边 ≥3:1。暂停 = 无时间压力。文字可缩放。

UX 设计意图

- 一眼读懂：冻结 + 变暗 把焦点聚到三张卡；图标=类型、颜色/边框=稀有度、简短数字=效果 → 1s 读懂。
- 操作·防误触：左侧当前构筑让你按协同选择（许多 survivor-like 缺的一环）；底部输入图符。
- 手感·爽点：确认弹出宝石 + 短暂无敌帧 —— "我变强了"的瞬间；稀有度越高，装饰越多。
- 首次 vs 重复：首次升级埋入防御使新手不至崩盘；老手在保底规则内快速成型。
- 无障碍：稀有度不只靠颜色。
- 需特别注意：① 不懂协同就选 → 构筑面板常开；② 色盲稀有度 → 颜色+边框+图标+文字；③ 7:00 重叠丢失 → 基于规则关闭再 Dawn Wake；④ 满级/类别误点 → 移出池 / 以升级形式呈现。

待定问题

空池兜底类型。卡牌确认无敌帧时长。

验收

- ☐ 升级立即冻结战斗并显示 3 张卡。
- ☐ 持有<6 保底 ≥1 新 + ≥1 升级；持有=6 仅升级。
- ☐ 首次升级包含 ≥1 防御物品。
- ☐ 色盲模式靠形状/文字区分稀有度。

- 仅用手柄即可聚焦并确认。

5.I4 BOSSRWD — Boss 奖励 (技能树 → 4 选物) · 状态：BossReward (8s 保护)

目的

在 Boss/封印试炼击杀后立即发**放技能点**，然后进行 ① **技能树节点选取** → ② **独立的 4 选物**。GDD §12-3：技能点发放与选物 UI **分离**；技能节点不混入 4 选物。

字段	值
进入	BossDefeated (§12-1) → SP +1 (§7-1)
退出	第 2 步 (4 选物) 确认 → NormalRun (I1)
输入情境	8s 保护 (§7-1)
优先级	核心

参考

来源：ui-ref 采集 — interfaceingame (技能树 / 奖励)。



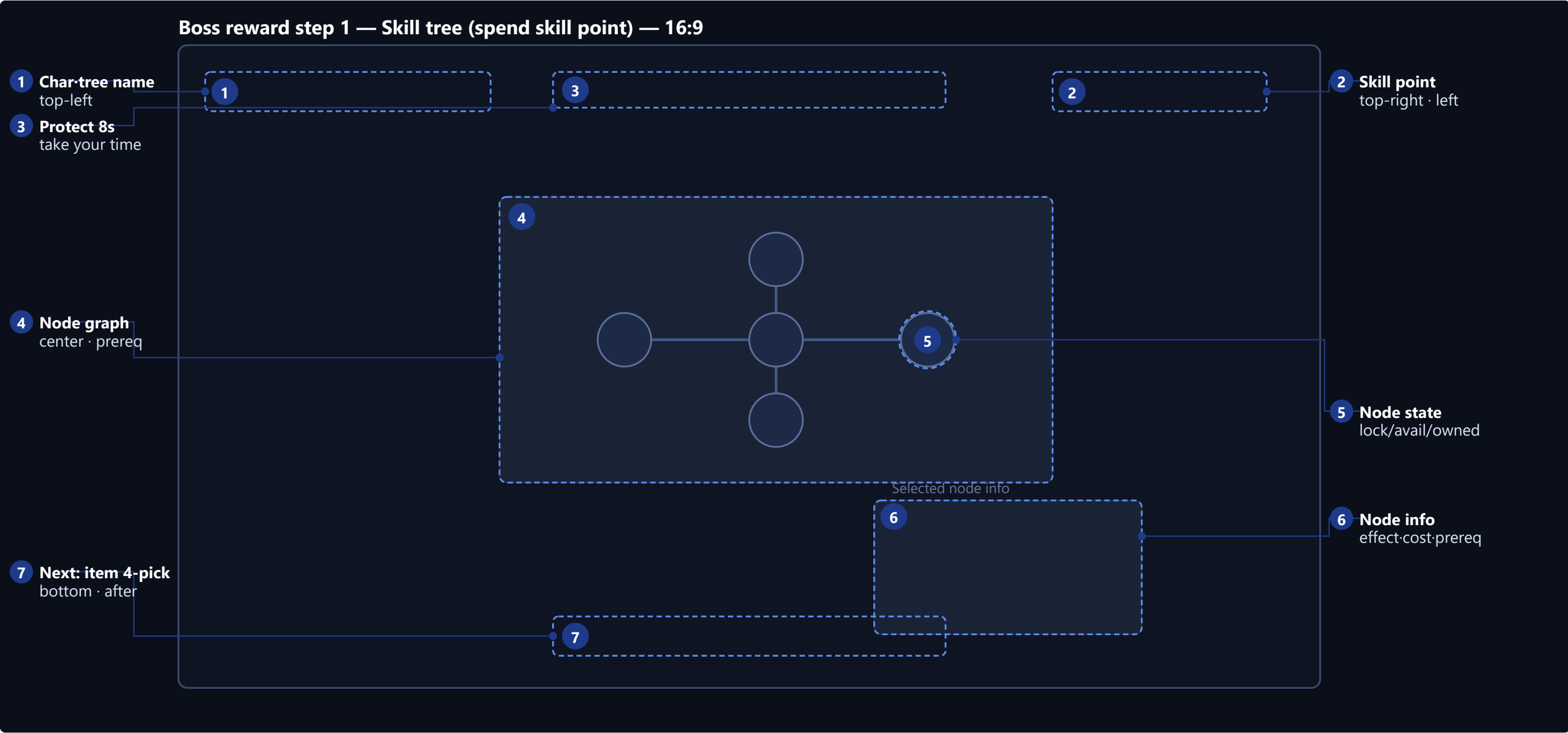
是什么。 升级行/节点、货币右上、所选项说明右下。为什么。 节点+说明确认 效果/花费/前置。→ 应用于：节点图谱(4)·节点状态(5)·节点信息(6)·技能点(2)。



是什么。 奖励物品以卡牌/列表供选。为什么。 4 选物复用同一套卡牌语法。→ 应用于：4 选物（C-CARD，4 张卡，保底 Rare）。

文字：把永久成长（树）与本局奖励（物品）按步骤分离 (\$12-3)；4 选物中无节点。

线框图（第 1 步：技能树）



第 2 步 4 选物复用 \$I3 卡牌 (C-CARD) , 为 4 张卡 , 保底 Rare (见下表) 。

图例 (第 1 步 技能树)

#	代号	元素	位置	显示	行为/状态	数据绑定	标准	UX 意图	无障碍
1	C1	角色·树名	左上	始终	该角色专属的树	<code>Character.id · SkillNode.character_scope</code> (§12-2)	进入时显示	谁的树	文字+头像
2	C2	技能点	右上	始终	剩余 SP；使用时递减	<code>RewardScreenRule.skill_point_delta</code> (§12-2)、Boss +1 (§7-1)	击杀时立即 +1	我能花什么	数字+图标
3	C3	保护 8s	顶部	进入后 8s	"慢慢来" + 剩余	<code>RewardScreenRule.timeout_rule</code> (§12-2)、8s (§7-1)	8.0s 保护	从容选择	文字+倒计时+声音
4	C4	节点图谱	中央	始终	节点 + 前置连线；每角色 4 节点 (§5)	<code>SkillNode.id · prerequisite · offered_after_boss</code> (§12-2)	击杀后可选 (§4-5)	成长路径	节点+连线
5	C5	节点状态	图谱	始终	locked/available/owned	<code>SkillNode.prerequisite · cost</code> (§12-2)	前置+SP 满足时 "available"	我能拿什么	锁/边框/填充
6	C6	节点信息	右下	聚焦时	效果·花费·前置	<code>SkillNode.effect · cost · prerequisite</code> (§12-2)	聚焦时更新	拿之前确认	标题+详情
7	C7	下一步：4 选物	底部	使用/跳过 SP 后	进入第 2 步	<code>RewardScreenRule.step_order</code> (§12-2/§12-3)	树 → 4 选物 转换	奖励顺序清晰	按钮+提示

第 2 步：4 选物（复用 C-CARD）

技能树之后，为 4 选物提供**独立画面** (§7-1, §12-3)。卡牌组件/状态/无障碍同 I3 B4–B6，差异如下：| 项 | 值 (GDD §) || --- | --- || 卡牌 | **4** (`RewardScreenRule.item_offer_count` , §4-5) || 保底 | **≥1 Rare** , 无技能节点 (§4-5, §12-3) || Dream Break 路线 | Blue Second-Hand · Starlight Lens · 清醒线加权 (§4-5) || 精英奖励（参考） | 3 张卡 , ≥1 Uncommon (§4-5) |

状态矩阵（节点 C5 / 4 选物卡牌）

元素	默认	悬停/聚焦	选中	禁用/锁定	加载	空	错误
节点 (C5)	owned=填充/否=轮廓	强调+信息	刚拿取	前置未满足=锁+"需前置" / SP 不足="点数不足"	进入淡入	N/A：4 节点	"树加载错误"
4 选物卡牌	普通	强调+描边	确认+宝石	满级隐藏 (§4-5)	发牌动画	"无可选"	"生成错误"

输入对等

操作	鼠标	键盘	手柄	读屏器
聚焦节点	悬停	方向键	D-Pad/摇杆	"Steady Counter, cost 1"
确认节点	点击	Enter	A/○	"Steady Counter taken, SP 0"
下一步/跳过	点击	Esc/Enter	B/A	"to 4-item pick"
选取物品	点击	Enter	A	"Starlight Lens selected"

数据绑定

代号	字段 (GDD §)	事件	UI 提议（需新增）	格式	兜底
C2	<code>RewardScreenRule.skill_point_delta</code> (§12-2)	<code>BossDefeated</code> (§12-1)	<code>SkillPointChanged</code>	int	0

代号	字段 (GDD \$)	事件	UI 提议 (需新增)	格式	兜底
C4-C5	<code>SkillNode.*</code> (§12-2)	<code>BossDefeated</code> (§12-1)	<code>SkillTreeOpened</code> , <code>NodeStateChanged</code>	图谱	只读
C6	<code>SkillNode.effect</code> · <code>cost</code> · <code>prerequisite</code> (§12-2)	—	<code>NodeFocused</code>	详情	"选择节点"
C7/4 选物	<code>RewardScreenRule.step_order</code> · <code>item_offer_count</code> · <code>rarity_guarantee</code> (§12-2)	<code>BossDefeated</code> (§12-1)	<code>RewardStepAdvanced</code> , <code>BossItemOffer</code>	4 张卡	边界

需新增：`SkillPointChanged/SkillTreeOpened/NodeStateChanged/NodeFocused/NodePicked/RewardStepAdvanced/BossItemOffer/ItemPicked`。

导航

第 1 步 (树) → C7 → 第 2 步 (4 选物) → 确认 → `NormalRun` (I1)。封印试炼奖励以简化形式复用此流程 (§7-2：Seal 3 Trial = Rare 选取)。

边界情况

奖励顺序固定 (§7-1)：HP0 时，`BossDefeated` 先发放 SP+1 与净化加成 → 在 8s 保护期间，先树 → 再 4 选物。SP 0/跳过：不拿取即继续 (SP 累积)。8s 结束：自动推进，未花 SP 保留 (假定) `[TBD]`。Dream Break 路线加权 (§4-5)。

无障碍

节点状态靠 颜色+锁/边框/填充 (§9-3)。8s 保护 = 无时间压力。信息面板可缩放；焦点顺序编号；4 选物继承 I3 无障碍。

UX 设计意图

- **一眼读懂**：把永久成长 (树) 与本局奖励 (4 选物) 按步骤分离，避免混淆。树以 节点+连线 展示"现在能拿什么 / 接下来开什么"。
- **操作·防误触**：聚焦节点在确认前显示 效果/花费/前置；8s 保护减少误点，未花点数累积。
- **手感·爽点**：先发放技能点，坐实"我打赢了 Boss"。
- **首次 vs 重复**：保护让新手细读；老手快速拿推荐节点 (§7-1) 再去 4 选物。
- **无障碍**：节点状态不只靠颜色。
- **需特别注意**：① 节点/物品混淆 → 步骤分离，4 选物无节点；② 前置/点数误点 → 颜色+锁+文字；③ 奖励顺序混乱 → SP 优先，顺序强制；④ 8s 显得急促 → "慢慢来" + 点数保留。

待定问题

8s 结束时未花 SP/物品。各角色树作为独立画面 vs 共用框架 (目前共用)。

验收

- ☐ 击杀时先发放 SP+1，再按 树 → 4 选物 顺序。
- ☐ 4 选物为 4 张卡，含 ≥1 Rare 且无技能节点。
- ☐ 前置未满足/点数不足的节点显示 颜色+锁+文字。
- ☐ 8s 保护期间可慢选；跳过保留点数。
- ☐ 仅用手柄即可选节点与 4 选物。

5.I5 PAUSE — 暂停菜单 · 状态：NormalRun / BossFight 暂停

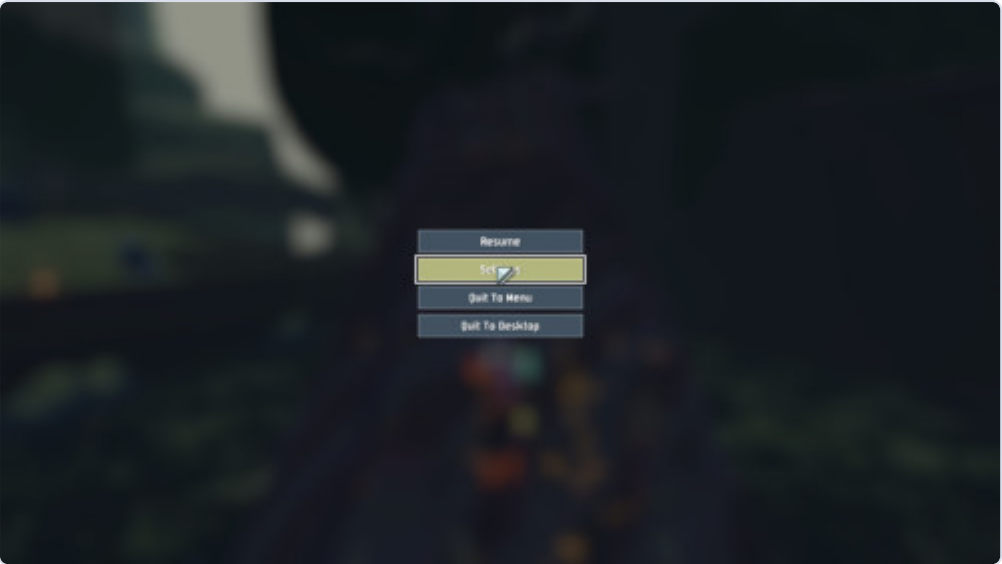
目的

战斗中 ESC/Start 冻结战场；选择 继续/设置/操作/主菜单/退出。显示一局概要以重新定位。

字段	值
进入	ESC / Start (战斗中)
退出	继续 → 战斗 / 设置 → O4 / 主菜单·退出 → 确认后
输入情境	暂停
优先级	核心

参考

来源：ui-ref 采集 — *interfaceingame* (暂停)。

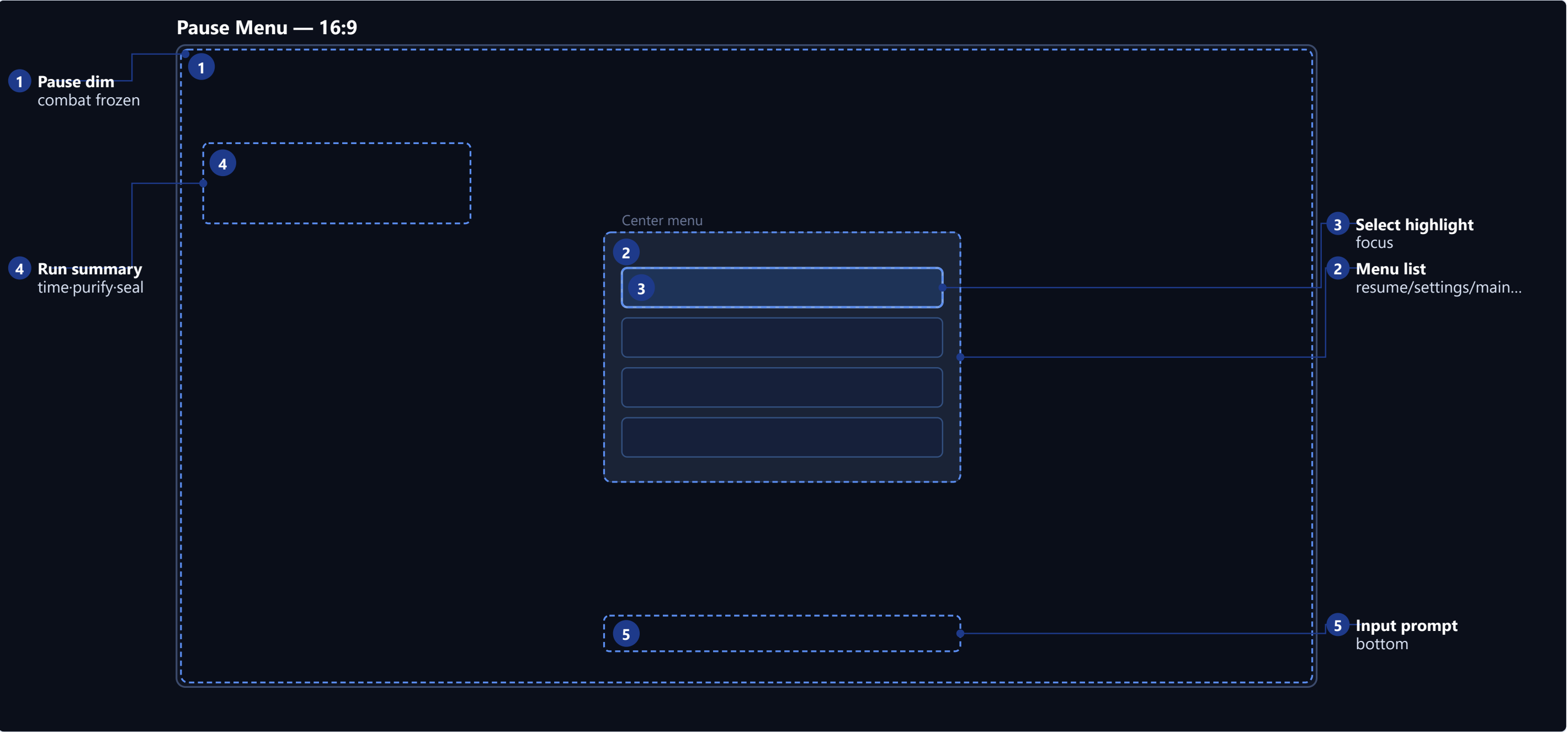


是什么。 变暗的战场上居中竖向菜单 (Resume/Settings/Quit to Menu/Quit to Desktop)。为什么。 暂停最好是简短的居中竖向菜单 ——

快速继续或离开。→ 应用于：变暗(1)·居中菜单(2)·高亮(3)·输入(5)。

文字：加入**一局概要(4)** (时间/净化/封印) 以便继续时重新定位；主菜单/退出会丢进度 → 确认。

线框图



图例

#	代号	元素	位置	显示	行为/状态	数据绑定	标准	UX 意图	无障碍
1	Z1	暂停遮罩	全屏	菜单时	战斗冻结 + 变暗	冻结（ESC）	立即冻结	明确已停止	变暗 + 输入屏蔽提示
2	Z2	菜单列表	中央	菜单时	继续/设置/操作/返回主菜单/退出	菜单（静态）	选择 ≤100ms	快速继续/离开	标签+焦点
3	Z3	选择高亮	项	菜单时	焦点强调 + 音效	输入焦点	移动时强调	我在哪	边框+颜色+声音
4	Z4	一局概要	左上	菜单时	剩余时间·净化·封印进度	run.timer (§4-1)·净化 (§4-2)·封印 (§4-2)	打开时快照	重新定位	文字+数字
5	Z5	输入提示	底部	菜单时	设备提示	输入 (§2-5)	切换设备时更换	如何操作	设备图符

状态矩阵（Z2/Z3）

元素	默认	悬停/聚焦	按下	禁用	加载	错误
菜单项 (Z2)	普通	强调+音效，描边 ≥3:1	按下	—	N/A	"菜单错误"
高亮 (Z3)	默认聚焦 Resume	跟随	—	—	—	—
一局概要 (Z4)	数值	—	—	—	打开时快照	缺失 = "—"

输入对等

操作	鼠标	键盘	手柄	读屏器
开/关	—	ESC	Start	"paused"
移动	悬停	↑ / ↓	D-Pad	"Resume, 1/5"
执行	点击	Enter	A/○	"Resume activate"
主菜单/退出	点击	—	—	"To main, confirm progress loss"

数据绑定

代号	字段 (GDD §)	事件	UI 提议（需新增）	格式	兜底
Z2	菜单（静态）	—	PauseFocusChanged	项	默认
Z4	run.timer (§4-1)·净化 (§4-2)·封印 (§4-2)	PurgeGained (§12-1)	RunSummarySnapshot	数字	"—"

需新增：PauseOpened/PauseClosed、RunSummarySnapshot。

导航

继续 → 战斗。设置 → O4 (返回时重新暂停)。返回主菜单/退出 → 确认弹窗后离开 (无 I6 , 进度作废)。操作 → 操作浮层。

边界情况

主菜单/退出作废进度 (不可逆) → 确认。Boss 战中允许暂停 (单人) ；合作 (超出范围) 不同。暂停时到达 7:00 : 取消暂停时按 §4-1 优先级处理。

无障碍

焦点 = 颜色+边框+声音；主菜单/退出 的确认以文字说明后果；概要显示数字；字幕/文字缩放。

UX 设计意图

- **一眼读懂**：简短的居中竖向菜单，Resume 置顶并默认聚焦；左侧一局概要重新定位"我打到哪了"。
- **操作·防误触**：返回主菜单/退出会作废进度，故需确认。
- **手感·爽点**：清晰胜于花哨；快速继续。
- **首次 vs 重复**：操作入口让新手随时查看输入。
- **无障碍**：后果 (丢失) 以文字说明。
- **需特别注意**：① 误退丢进度 → 确认弹窗；② 默认焦点落在危险项 → 默认 Resume；③ 7:00 处理混淆 → 取消暂停时按 §4-1 优先级。

待定问题

暂停时到达 7:00 的显示 (立即结算 vs 取消暂停时)。操作浮层 vs 独立画面。

验收

- ☐ ESC/Start 冻结战场并显示居中菜单。
- ☐ 默认焦点为 Resume。
- ☐ 返回主菜单/退出 显示进度丢失确认。
- ☐ 显示一局概要 (时间/净化/封印)。

5.I6 RESULT — 结算 / 总结 (3 分支) · 状态：DawnWake · DreamBreak · FailedWake

目的

以与结束方式相符的情绪收尾一局，分开展示最终构筑与一局统计，再给出 meta 奖励/解锁。即便失败，也展示下一个目标。

字段	值
进入	AlarmReached →DawnWake / DreamBreakAchieved →DreamBreak / HP0→FailedWake (§4-1)

字段	值
退出	Retry→O2 / 主菜单 / 排行榜(O6)
输入情境	非战斗，焦点驱动
优先级	核心

参考

来源：ui-ref 采集 — *interfaceingame* (结算)。



是什么。 "Defeat!"标题、左侧 Stats 面板（时间/击杀/伤害...）、右侧 Info（职业/被谁击杀/Items Collected/Unlocked）、Continue。为什么。 把构筑（物品/解锁）与统计（记录）分开，互不挤占。→ 应用于：结局徽标(1)·最终构筑(3)·一局统计(4)·货币/解锁(6)。



是什么。 带已达成记录的失败画面。为什么。 即便失败也以 已达成点/下一目标 收尾。→ 应用于：FailedWake 分支(2) + 下一目标。

文字：结算必须把构筑与统计分区（Brotato）。Dream Break = 胜利，Dawn Wake = 释然，失败 = 平静 —— 同一画面，不同情绪。

线框图

Result / Summary (Dawn Wake · Dream Break · Failed Wake) — 16:9

1 Ending badge
3 branches

1 Result title / ending badge

2 Ending pose
per-branch

2 Character ending pose

6 Currency-unlock
shards/stardust/core

6

3 Final build (partition A)

3 Final build
weapon-items-level

4 Run stats (partition B)

4 Run stats
time-kills-evades

5 Records-splits

5 Records-splits
DB time-boss

7

7 Action buttons
retry/main/ranks

#	代号	元素	位置	显示	行为/状态（各分支）	数据绑定	标准	UX 意图	无障碍
1	D1	结局徽标	顶部中央	始终	DawnWake/DreamBreak/FailedWake — 文字+颜色+图标	分支(\$4-1)、AlarmReached · DreamBreakAchieved (\$12-1)	进入时显示分支徽标	如何结束	必须有文字标签
2	D2	结局姿态	左侧	始终	各分支姿态+台词(\$9-4)	Character.id (\$12-2)、台词(\$9-4)	分支姿态/台词同步	角色特写	字幕+语音，插画可切换
3	D3	最终构筑 (A)	右上	始终	武器等级 + 物品(≤6) + 等级	CombatWeapon · Item · weapon_level · level_reached (\$12-2)	结束时准确	本局构筑	图标+名称+等级
4	D4	一局统计 (B)	右中	始终	时间·击杀·净化·清醒闪避·Boss 时间	RunTelemetry.* (\$12-2)	遥测准确	表现数字	行对齐+数字
5	D5	记录·分段	右下	按分支	DB 时间·Boss 分段·隐藏解锁·无伤·最高净化(\$10)	dream_break_stage_times (\$12-2)、记录(\$10)	仅已达成，否则 "—"	竞争/个人最佳	文字+数字+PB 徽标
6	D6	货币·解锁	左下	始终	dream shards/stardust/lucid core + 解锁(\$2-3)	meta 货币(\$2-3)	结束时立即显示	重复游玩动机	图标+数字+解锁文字
7	D7	操作按钮	右下	始终	Retry/主菜单/排行榜	路由	≤100ms，默认焦点	下一步操作	按钮+提示

各分支差异

分支	D1 徽标/颜色	D2 台词 (\$9-4)	D5 强调	特殊
DawnWake	黎明色，"Dawn Wake"	"...原来是个梦。呼。"	生存·净化	7:00 + 击杀 Boss = 无 Boss 奖励 (\$4-1)
DreamBreak	全白，"Dream Break"	"等等，我真以为我把它打掉了..."	DB 时间·分段·无伤	真结局强调，lucid core
FailedWake	冷色，"Failed Wake"	冷汗	已达成点·下一目标	失败动机 (\$13-3 #8)

状态矩阵（D7 / D5）

元素	默认	悬停/聚焦	选中	禁用	加载	空	错误
操作按钮 (D7)	普通	强调+描边	默认焦点 (Retry)	排行榜离线 = 暗+"Offline"	进入淡入	N/A：3 按钮	"跳转失败 — 重试"
记录 (D5)	数值	项详情	新纪录 = 徽标	未达成 = "—"（分支不适用）	"计算中"	"无记录"	"记录加载错误"
货币 (D6)	显示	—	新解锁 = 强调	—	结算动画	"none"	"结算错误"

输入对等

操作	鼠标	键盘	手柄	读屏器
聚焦按钮	悬停	Tab/方向键	D-Pad	"Retry (default)"
执行	点击	Enter	A/○	"Retry activate"
记录详情	悬停	方向键	RB	"Dream Break Time 9:12, new record"
主菜单	点击	Esc	B	"Main menu"

数据绑定

代号	字段 (GDD \$)	事件	UI 提议 (需新增)	格式	兜底
D1	分支(\$4-1)	AlarmReached · DreamBreakAchieved (\$12-1)	RunEnded{result}	徽标	"result TBD"
D2	Character.id (\$12-2)、台词(\$9-4)	(同上)	—	姿态+字幕	默认
D3	CombatWeapon · Item · weapon_level · level_reached (\$12-2)	—	RunBuildSnapshot	图标+Lv	"none"
D4	RunTelemetry.* (\$12-2)	—	RunStatsSnapshot	数字	0
D5	dream_break_stage_times (\$12-2)、记录(\$10)	DreamBreakAchieved (\$12-1)	RecordSplits	时间/数字	"—"
D6	meta 货币(\$2-3)	—	RewardsGranted , UnlocksGranted	数字+解锁	0

需新增：RunEnded{result}/RunBuildSnapshot/RunStatsSnapshot/RecordSplits/RewardsGranted/UnlocksGranted。

导航

Retry→O2 / 主菜单 / 排行榜(O6，匹配筛选)。默认焦点 **Retry**。手柄 B/Esc = 主菜单。

边界情况

并发结束 (\$4-1)：7:00 + 击杀 → DawnWake 优先。Dream Break 过场已进入然后 7:00 → 保持 DreamBreak。离线：排行榜按钮 暗+原因，记录缓存。新纪录：D5 徽标+声音。FailedWake：仍发放部分奖励 (\$2-3) + 下一目标。

无障碍

结局分支靠 文字标签 + 图标，不只靠颜色 (\$9-3)。插画/结局可切换。字幕大小/背景。未达成记录显示 "—" (无空白)。默认焦点/顺序清晰。

UX 设计意图

- **一眼读懂**：顶部大徽标以情绪传达"如何结束"；下方把 本局构筑（武器/物品）与 游玩记录（时间/击杀/闪避）左右分开，互不挤占。
- **操作·防误触**：三个按钮，默认焦点在 Retry 以便一键重玩；排行榜不可用 = 暗+原因。
- **手感·爽点**：Dream Break = 胜利的全白 + 真结局台词；Dawn Wake = 释然；失败 = 平静 —— 各分支不同情绪。新纪录 = 徽标。
- **首次 vs 重复**：失败展示 已达成点 + 下一目标，让你想再来一局；老手追逐 DB 时间/分段/无伤。
- **无障碍**：分支以文字说明；特效可切换。
- **需特别注意**：① 构筑/统计 模糊 → 分区（Brotato）；② 失败像死胡同 → 已达成/下一目标/部分奖励 (\$13-3 #8)；③ 色盲分支 → 徽标文字；④ 并发结束混淆 → \$4-1 优先级。

待定问题

FailedWake 的 meta 奖励比例。排行榜维度的暴露。

验收

- ☐ 每个分支显示正确的 徽标/姿态/台词。
- ☐ 最终构筑与一局统计在不同区域显示。
- ☐ Dream Break 显示 DB 时间·分段·无伤 记录。
- ☐ 色盲模式靠 文字/图标 区分结局分支。
- ☐ 默认焦点为 Retry；仅用手柄即可重开。

6. 横切规则

- 导航模型
- 局外（O1–O6）：焦点驱动。始终设默认焦点（主菜单=单人，角色=Kohaku，关卡=LD-001/Normal，结算=Retry，暂停=Resume）。返回/取消 = Esc/B。不可逆操作（退出/返回主菜单/解锁/开局丢失）需确认。
- 局内（I1–I2）：实时。仅 模态（升级 I3）/ 保护（奖励 I4）/ 暂停（I5）作为覆盖层；其间战斗冻结。
- 切换输入设备会一次性替换每个 C-PROMPT 图符（无需记忆）。
- 全局 空/加载/错误：**loading** 区分进入动画与无数据（"加载中.../同步中..." vs 淡入）。**error** 说明问题 + 修复（"记录加载错误 — 重试"）；缺失值 = 上次值 + 警告边框。**empty** 绝不空白 —— 给出原因（"—"、"未发现"）。
- 无障碍（GDD §9-3）：色盲配色（敌/友弹幕、危险区域靠 形状+颜色）、震动/闪光/后处理强度、命中判定显示、终极插画简化、自动瞄准偏置、清醒闪避辅助、字幕（大小/背景/速度）。没有任何画面仅靠颜色传达状态。 设置（O4）是一切的入口。
- BM 一致性（GDD §10）：无付费战力 / 无抽卡 → 任何画面都无现金购买 UI。Meta（O5）仅靠游玩赚取的货币解锁。
- 布局 / 安全区：16:9（1920×1080）。HUD 置于 边缘/顶部/底部，中央清空。左上（状态）/ 底部（资源）/ 顶部中央（Boss）槽位跨画面含义固定（P4）。21:9·4:3 在安全区内缩放（后续）。

6-1. UX 综合（关联 GDD §13-3 风险）

UX 风险 (GDD §13-3)	画面	决策 / 缓解	验证
危险被海量淹没 (#5)	I1, I2	HUD 推向边缘、中央清空；危险 颜色+形状+声音	180 敌人 + 色盲实测
时间感知 vs 左上叙事计时器	I1, I2	闹钟固定左上 + 最后 60s 边缘/声音 + 隐藏 Boss 时间双显	任意截图 1s 可读
后期枯燥 (#3)	O3, I1, I6, O5	净化/封印可视化早期 Boss 出现；关卡/结算中的 Dream Break 目标；meta 长期目标	进度感知 · 重玩率
清醒闪避过难/可乱按 (#4)	I1, I2	连击 + 险胜/清醒奖励层级；反击窗口可见	新手误触 · 老手有意
Dream Break 过难 (#8)	I2, I6	封印进度 · 隐藏 Boss 接近度；失败 → 下一目标	到达率 · 重玩率
survivor-like 仿品观感 (#2)	全部	清醒闪避 · 闹钟 · Dream Break · 各角色技能树 居前	差异化调研
范围蔓延 (#7)	O2, O3	VS Kohaku/Toko/LD-001 可用，其余锁定	范围外未实现检查
变现混淆 (BM §10)	O5, 全部	无现金 UI，仅货币解锁	无购买画面

UX 风险 (GDD §13-3)	画面	决策 / 缓解	验证
授权/官方混淆 (#1)	O1, O2	角色名/显示授权区 —— 仅布局，法务另行	显示规范评审
合作时停打扰他人 (#6)	(超出范围)	VS 中未实现；逐玩家/团队/联合效果在合作版本拆分	— (超出 UX 范围)

1 与 #6 部分超出 UX 范畴（法律 / 合作版本），并已如此标注。其余由本规格的 布局/状态/反馈 规则处理。

7. 待定问题 (汇总)

#	画面	问题
Q1	I1	低 HP 警告阈值 (% — 目前 25%)
Q2	I1	是否把 XP 条提升为 §9-2 HUD 元素？
Q3	I1	净化(A7) 与 封印(A3) 含义重叠
Q4	I2	Boss HP 阶段分段数 / 反击窗口位置
Q5	I3	空池兜底奖励 / 卡牌无敌帧时长
Q6	I4	8s 保护结束时未花 SP/物品
Q7	I6	FailedWake meta 奖励比例 / 排行榜维度暴露
Q8	O2/O3	解锁条件文本 / 属性 雷达 vs 条形 / 难度锁定
Q9	O4	无障碍预设 / 实时生效选项范围
Q10	O5	图鉴剧透策略 / 永久树 vs 局内树 视觉区分
Q11	O6	合作记录暴露 / 反作弊策略 / 赛季重置
Q12	全局	21:9-4:3 安全区 · HUD 缩放
Q13	全局	数据契约：把 §5 "UI 提议"的 事件 / 运行时状态 加入 GDD §12-1/§12-2

所需运行时字段/事件的完整列表见决策追踪表 (`lucid_dawn_ui_ux_decisions.md` §4)。无现金支付事件 (§10)。

8. 版本历史

版本	日期	变更
v1.0 (EN master)	2026-06-30	完整 局外(O1–O6)+局内(I1–I6) 标注式线框规格、网络采集参考 (<code>interfaceingame</code> , 8 款游戏)、设计令牌 + 决策追踪表、引擎绑定 (附录 D)、可用性测试计划 (附录 E)。13 张线框图 lint+render 通过。韩文/中文版本由本母版衍生。

附录 A. 方法论 (依据)

UX 设计意图各节以下列框架推理，但正文从不点名 (通俗语言规则)。| 框架 | 用于 || --- | --- || Celia Hodent, *The Gamer's Brain* | 每条 UX 设计意图的主干 (反馈/清晰/形式服从功能/一致性/防错 + 动机/情绪/心流) || Nielsen 的 10 条启发式 | 状态可见性、一致性、错误信息 (问题+修复)、识别优于回忆 || Pinelle 游戏可用性启发式 (CHI 2008) | 镜头/操作/隐藏状态/微操 的失败模式 || Desurvire PLAY / HEP | 乐趣/沉浸视角 || Fagerholt & Lorentzon, *Beyond the HUD* | HUD 元素分类 (叙事内闹钟 vs meta/非叙事条形) || Swink *Game Feel* ; Jonasson & Purho "Juice it or Lose it" | 手感栈 + juice 预算 + 混乱下可读性 || Xbox XAG ; IGDA GASIG Top Ten ; Game Accessibility Guidelines | 颜色独立、字幕、震动/闪光开关、改键、难度/速度 |

附录 B. 参考索引 / 采集步骤

- 使用 **Game UI Reference CLI (`ui-ref`)** 从 **interfaceingame.com** 各游戏页面采集：Hades · Risk of Rain 2 · Honkai: Star Rail · Slay the Spire · Returnal · Hollow Knight · Moonlighter · Destiny 2。按画面类型整理进 `references/ui/web-refs/<category>/`。仅作个人研究引用，并非可再分发的素材包。清单：`ui_research/manifests/local_ui_refs_manifest.md`。

```
# one-time: pip install playwright && playwright install chromium
# put interfaceingame per-game URLs in ui_research/urls.txt, then
ui-ref collect --browser --site interfaceingame --scroll 8 --download-gallery-assets --download-asset-limit 10
# gap-fill specific screens:
ui-ref collect --browser --site interfaceingame --download-title-contains defeat --download-title-contains paused --download-title-contains audio
ui-ref scan-local
```

Game UI Database 是 SPA + Cloudflare → headless 采集被拦截 (`scrn=` 筛选与 `gameData.php?id=` 逐游戏均超时)。我们改用 `interfaceingame` 逐游戏；直系 survivor-like 在 §B-2 以文字描述。

B-2. 直系 survivor-like 模式 (文字 — 未采集)

采集到的游戏是相邻的 roguelite，因此直系 **bullet-heaven / survivor-like** 惯例在此记录。（日后从 GUIDB 采集 Soulstone Survivors = `gameData.php?id=2403` 等，受上述 headless 限制约束。）| 画面 | 直系标题 | 借鉴/对比的模式 | 我们的呼应 || --- | --- | --- | --- || HUD | Vampire Survivors | 计时器顶部中央、XP = 顶部通栏细条、HP 靠近玩家、技能图标集中一角、极简边框 | I1：XP A1 采纳；闹钟左上（刻意例外）|| HUD | 20 Minutes Till Dawn | 手动瞄准（非自动锁定）→ 瞄准反馈/准星、主动技能 | I1：自动瞄准偏置选项 (\$9-3) + 技能槽 A8 || 升级 | Vampire Survivors / Brotato | 暂停 + 3–4 张卡、稀有度颜色、即时读懂、确认时短暂无敌帧 | I3：暂停卡牌 B4，稀有度 B5 || 升级 | 20 Minutes Till Dawn | 选择时回看当前构筑/协同（模组修复的缺口）| I3：当前构筑面板 B3 || 结算 | Brotato | 构筑与统计分区、meta 货币/解锁 凸显 | I6：D3 构筑 / D4 统计 分开 || 物品栏/构筑 | Soulstone Survivors / Halls of Torment | 大量堆叠物品 缩小 + 堆叠数、稀有度颜色、暂停时完整构筑面板 | I3 B3, I6 D3 || Boss | LoL Swarm（survivor 模式）| 顶部水平 Boss 条 占用计时器槽、阶段分段 | I2：Boss HP A10（我们占用空着的顶部中央槽）|

刻意差异化（避免仿品观感，\$13-3 #2）：清醒闪避（反击窗口 A12）· 闹钟（叙事内左上）· Dream Break（隐藏 Boss + 时间双显 A13）· 各角色技能树（I4）。我们把直系标题没有的东西放到台前。

附录 C. 构建（可分享版）+ 线框图校验

```
pip install markdown python-docx
python <skill>/templates/build_pdf.py lucid_dawn_ui_ux_spec.en.md --css <skill>/templates/spec-pdf.css
python <skill>/templates/build_docx.py lucid_dawn_ui_ux_spec.en.md # render wireframes/*.png first
```

全部 13 张线框图通过 `validate_wireframe.py`（XML、背景矩形、≤10 标注、徽标出现两次、引线 ≤4 点且不交叉、留白每侧 ≤6、无越界画布）+ headless-Chrome 渲染目检。flow.svg 是流程线框图（豁免标注 linter）。

附录 D. 实现绑定 — Unity 6 UI Toolkit × DOTS/ECS

在所选技术栈（Unity 6 · DOTS · UI Toolkit）上以事件驱动、无 GC方式实现 \$5 数据绑定。权威参考：`unity-dots-manual`、弹幕地狱渲染配方。最终决定 = TDD。

- 角色分工：ECS（仿真，jobs/Burst）是运行时状态的唯一真源（`RunState`、`PlayerRuntime`、Boss/试炼运行时 — \$7 新增）。UI Toolkit（托管、主线程）负责渲染。一个桥接 `SystemBase`（主线程）读取 ECS 并仅在变化时推送给 UI —— 这才是"事件驱动"的真正实现。
- 无 GC / 无逐帧重建（HUD 在 180 敌人下不可有开销，P3）：状态以 `IComponentData` 单例存在；桥接检查 ECS 的 `ChangeVersion`，只更新发生变化的标签；缓存 `VisualElement` 引用（不逐帧 `Q<>()`）；循环中无 LINQ/装箱；计时器文本按秒更新，而非逐帧。
- 世界空间 vs 屏幕空间：固定 HUD = 屏幕覆盖（UIDocument/PanelSettings）；锚定玩家/敌人（清醒连击 A6、反击窗口 A12、伤害数字）= 世界锚点 —— 大量世界文本（伤害数字）走项目的批量渲染路径，而非 UI Toolkit；UI Toolkit 仅用于少数锚定 HUD 的元素。
- 事件 ↔ ECS：\$5 的"UI 提议"事件以桥接的变化检测实现（对 DOTS 友好）；GDD \$12-1 事件（`BossDefeated` 等）以 ECS 事件/单例标志接收，驱动 UI 转换。模态/奖励 = 仿真暂停同步（系统组停止）。
- 多分辨率 / 输入 / 本地化：PanelSettings 缩放模式 + 安全区（追踪表 D-18）；手柄经 UI Toolkit 焦点导航（描边 ≥3:1）+ Input System；Unity Localization 字符串表（KR/EN/CN 长度，字幕 ~≤38/行，区域数字格式）。
- 清单：[] 高密度下 0 分配 / 最小回流 · [] 仅在变化时更新（已 profile）· [] 大量世界文本不走 UI 框架 · [] 模态期间仿真暂停同步 · [] 每个画面有手柄焦点导航。

附录 E. 可用性测试计划（核心循环）

UX 设计意图是启发式推理；这里说明它如何被验证。仅基于线框图的论断（混乱下可读性）**必须**在引擎构建中重新验证。

- **目标/假设**：不迷路地通过核心循环（菜单→战斗→升级→Boss→奖励→结算）；关键可读性：① 读距 7:00 时间 ≤1s、② 在 180 敌人时识别 危险/玩家/拾取物、③ 读一张卡 ≤1s、④ 理解奖励顺序（SP→树→4 选物）。
- **方法/参与者**：有主持的出声思考，6–8 人 —— survivor-like 新手 3 + 老手 3 + 色盲 1–2（单独场次）。构建：VS 范围。
- **任务场景 ↔ 验收**：| # | 任务 | 成功 | 关联 || --- | --- | --- | --- || T1 | 从启动到开局 | ≤3 分钟，无引导，选角色+关卡→开始 | O1/O2/O3 || T2 | （随机暂停）"距 7:00 还有多久？" | ≤1s 答对 | I1 A2 (\$3-2) || T3 | 选一张升级卡 | 读 ≤1s，观察是否使用构筑面板 | I3 B3/B4 || T4 | 尝试清醒闪避 | 新手误触 + 看到连击 / 老手有意 | I1 A6 (\$3-2) || T5 | Boss 战 | 看到 Boss 条，裂痕→眩晕 与 反击 被使用 | I2 A10/A11/A12 || T6 | Boss 奖励 | 理解 SP→树→4 选物顺序，节点/物品 可区分 | I4 || T7 | 结算 | 识别分支、构筑 vs 统计 分区、Retry 重开 | I6 |
- **指标**：逐任务 成功/时间/错误 · SUS · 乐趣/投入度问卷 · **混乱下可读性**（冻结的高密度截图识别准确率，色盲场次单独）· 无障碍（色盲识别 / 开关行为）。
- **通过线 / 迭代**：核心任务（T1·T2·T3·T6）成功率 ≥85%，T2 的 1s 读取 ≥90%，色盲致命物识别 =100%。未达标 → 在追踪表调整对应数值并复测；并在 \$8 反映。
- **局限**：这是*测试设计*。真实可点击原型 / 场次 / SUS 统计 需要构建 + 人员 —— 此处未执行。